



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, MECHATRONICS AND BIOMECHANICS

NÁVRH ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRO BLDC SERVO

DESIGN OF A CONTROL UNIT FOR BLDC SERVO

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Matěj Gryc

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Jan Králík, Ph.D.

BRNO 2026

Zadání diplomové práce

Ústav: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Student: **Bc. Matěj Gryc**
Studijní program: Mechatronika
Studijní obor: bez specializace
Vedoucí práce: **Ing. Jan Králík, Ph.D.**
Akademický rok: 2025/26

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Návrh řídicí jednotky pro BLDC servo

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Jedním ze stálých výukových modelů v laboratoři Mechlab je čtyřnohý robot Jaromír. Tento robot je v současnosti poháněn pomocí modelářských serv, které však nedosahují dostatečného výkonu pro dynamičtější pohyb robotu. Na základě předcházející práce byla vytvořena mechanická část servopohonu, je však třeba dodělat fyzická část umožňující přesné polohování. Návrh řídicí jednotky je navíc zkomplikován nutností optimalizace velikosti.

Cíle diplomové práce:

1. Navrhněte schéma řídicí jednotky pro BLDC motor s ohledem na senzorické vybavení a komunikační standardy, které budou použity.
2. Navrhněte desku plošných spojů, nebo několik propojených a optimalizujte je z hlediska využití prostoru.
3. Vytvořte program umožňující přesné polohování serva a komunikaci s nadřazenou jednotkou.
4. Otestujte funkčnost a vlastnosti celého serva.

Seznam doporučené literatury:

- [1] VALÁŠEK, M.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT 1995.
- [2] BUDYNAS, Richard G. and NISBETT, J. Keith. Shigleyho konstruování strojních součástí. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2023. ISBN 978-80-214-5471-2.
- [3] GREPL, Robert. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3530-8
- [4] LYNCH, Kevin M. and PARK, Frank C. Modern robotics: mechanics, planning, and control. . Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-107-15630-2.
- [5] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.

[6] SMITH, Steven W. Digital signal processing: a practical guide for engineers and scientists. . Amsterdam : Newnes, c2003. ISBN 0-7506-7444-X.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2025/26

V Brně, dne

L. S.

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
ředitel ústavu

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
děkan fakulty

Abstrakt

Práce se zabývá návrhem, konstrukcí a základním ověřením řídicí jednotky pro BLDC servo určené k polohovému řízení. Cílem práce bylo vytvořit kompaktní řídicí jednotku, která umožní napájet a řídit třífázový BLDC motor. Práce nejprve shrnuje princip činnosti BLDC motoru, architekturu jeho řídicí jednotky, možnosti snímání polohy a proudu a používané metody řízení se zaměřením na sinusové buzení a vektorové řízení. V koncepční a konstrukční části je diskutován a prezentován výsledný návrh. V testovací části je ověřena funkce řízení polohy a komunikace s řídicí jednotkou, kde bylo dosaženo požadovaných výsledků. Závěr práce shrnuje dosažený stav a vymezuje další kroky, zejména opravu chyb na řídicí desce a doplnění proudového vektorového řízení, rozšíření diagnostiky a podrobnější měření dynamických vlastností serva.

Abstract

This thesis deals with the design, construction and basic verification of a control unit for a BLDC servo intended for position control. The aim of the thesis was to create a compact control unit capable of supplying and controlling a three-phase BLDC motor. The thesis first summarizes the operating principle of a BLDC motor, the architecture of its control unit, methods of position and current sensing, and commonly used control methods with emphasis on sinusoidal excitation and vector control. The conceptual and construction parts discuss and present the resulting design. The testing part verifies the function of position control and communication with the control unit, where the required results were achieved. The conclusion summarizes the achieved state and defines the next steps, especially correcting errors on the control board, adding current vector control, extending diagnostics and performing more detailed measurements of the dynamic properties of the servo.

Klíčová slova

BLDC motor, servomotor, mikrokontrolér, řízení motoru, PID regulace

Keywords

BLDC motor, servomotor, microcontroller, motor control, PID control

Bibliographic citation

GRYC, Matěj. Design of a control unit for BLDC servo. Master's Thesis. Jan KRÁLÍK (supervisor). Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2026.

Prohlašuji, že při psaní této práce jsem použil nástroje generativní umělé inteligence AI (GPT5.5, OpenAI) v omezeném rozsahu pro jazykovou korekturu. AI nebyla použita k vytváření odborných tvrzení ani k nahrazení práce se zdroji. Veškeré formulace jsem po korektuře zkontroloval a odpovědnost za obsah nesu já. Nástroj AI byl použit k návrhu dílčích částí zdrojového kódu. Veškerý převzatý a inspirovaný kód byl upraven a validován funkčností výsledné práce. Odpovědnost za funkčnost a správnost implementace nesu já.

Matěj Gryc

Brno

Děkuji svému vedoucímu Ing. Janu Králíkovi, PhD. za konzultace, rady a připomínky při tvorbě této práce. Také bych chtěl poděkovat rodině za podporu během celého studia a děkuji mojí Elišce za její lásku, podporu a trpělivost.

Matěj Gryc

Obsah

1 Úvod	9
1.1 Motivace	9
2 Přehled současného stavu poznání	10
2.1 Princip činnosti BLDC motoru	10
2.2 Architektura řídicí jednotky BLDC motoru	11
2.3 Snímání polohy rotoru	12
2.4 Snímání proudu a napětí	14
2.5 Řídicí metody BLDC motorů	15
2.6 PWM, časování a ochrany výkonového můstku	16
2.7 Návrh DPS, rušení a tepelné chování	17
3 Analýza problému a cíl práce	18
3.1 Analýza problému	18
3.2 Cíl práce	19
4 Koncepční řešení	20
4.1 Omezení a požadavky	20
4.2 Prostorové uspořádání	20
4.2.1 Varianta a) Vertikálně propojené DPS	20
4.2.2 Varianta b) Flexibilní DPS	20
4.2.3 Zhodnocení variant	21
4.3 Návrh napájecí kaskády	21
4.4 Návrh výkonového stupně	21
4.5 Návrh snímání polohy a proudu	22
4.6 Návrh komunikace s řídicí jednotkou	22
4.7 Systémový návrh	23
4.8 Volba klíčových komponent	24
4.8.1 Mikrokontrolér	25
4.8.2 Magnetický senzor	26
4.8.3 Výkonové tranzistory	28
4.8.4 Tranzistorový budič	28
4.8.5 Programovací rozhraní	30
4.8.6 Napájecí multiplexer	30
4.8.7 Konektory	30
4.8.8 Seznam komponentů	31
5 Konstrukční řešení	32
5.1 Výkonová DPS	32
5.2 Řídicí DPS	34
5.3 Integrace systému s motorem	36
5.4 Firmware	37
5.5 Komunikace s nadřazenou jednotkou	43
6 Testování funkčnosti	45
6.1 Postup oživení motoru	45
6.2 Test polohové regulace	47
7 Diskuze	50

8 Závěr	51
8.1 Možnosti dalšího zlepšení	52
Seznam použitých zkratk	54
Seznam použitých zdrojů	55
Seznam obrázků	57
Seznam tabulek	58
Přílohy	59
Schéma výkonové DPS	59
Schéma řídicí DPS	60

1 Úvod

Bezkomutátorové stejnosměrné motory, běžně označované jako BLDC motory, se používají v aplikacích, kde je požadován kompaktní pohon s dobrou účinností, vysokou dynamikou a možností přesného elektronického řízení. Ve srovnání s kartáčovými stejnosměrnými motory nevyužívají mechanický komutátor, ale přepínání proudů ve statorových vinutích je zajištěno výkonovou elektronikou podle polohy rotoru. Tím se snižuje mechanické opotřebení komutační části a současně vzniká prostor pro pokročilejší regulační metody, které mohou řídit rychlost, moment i polohu motoru [1].

1.1 Motivace

Téma práce vzniklo na základě nápadu nahradit modelářské servomotory v kloubech nohou laboratorního a pavouka Jaromíra v MechLabu, výzkumné skupině působící na Ústavu mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Důvod náhrady těchto servomotorů je jejich nedostatečný výkon pro pohyb tohoto robota. Proto byl vznesen nápad nahradit tyto modelářské servomotory levnými, běžně BLDC motory pro použití například u dronů, pro které se vytiskne planetová převodovka pro zvýšení momentu těchto motorů. Prvotní verze převodovky byla již navržena a vytištěna, a dalším krokem je přidání řídicí jednotky, která tento motor zprovozní.

Tato práce se zabývá návrhem řídicí jednotky pro BLDC servo určené k polohovému řízení. Cílem není pouze teoreticky popsat princip řízení BLDC motoru, ale navrhnout a realizovat konkrétní elektronický systém, který bude schopen napájet třífázový motor, snímat jeho polohu, generovat řídicí PWM signály a přijímat požadovanou polohu od nadřazené jednotky. Řešení zahrnuje návrh výkonové a řídicí desky plošných spojů, výběr klíčových součástek, mechanickou integraci s motorem, implementaci firmwaru v prostředí STM32CubeIDE a základní ověření funkce. Z hlediska regulačního algoritmu je práce zaměřena na postupnou cestu od jednoduchého oživení výkonového stupně k řízení se zpětnou vazbou ze snímače polohy. Významnou část návrhu tvoří také komunikace s nadřazenou řídicí jednotkou. Servo musí být schopné přijmout požadovanou polohu a převést ji na pohyb nebo držení výstupního hřídele. Pro základní ověření systému je zvolen jednoduchý povelový vstup založený na PWM signálu obdobném rozhraní modelářských serv. Tento způsob komunikace umožňuje otestovat celý řetězec od nadřazeného povelu přes firmware až po reakci motoru s malým počtem vodičů a s nízkou implementační náročností. Zároveň ponechává prostor pro pozdější rozšíření o digitální komunikaci s přenosem stavových a diagnostických informací.

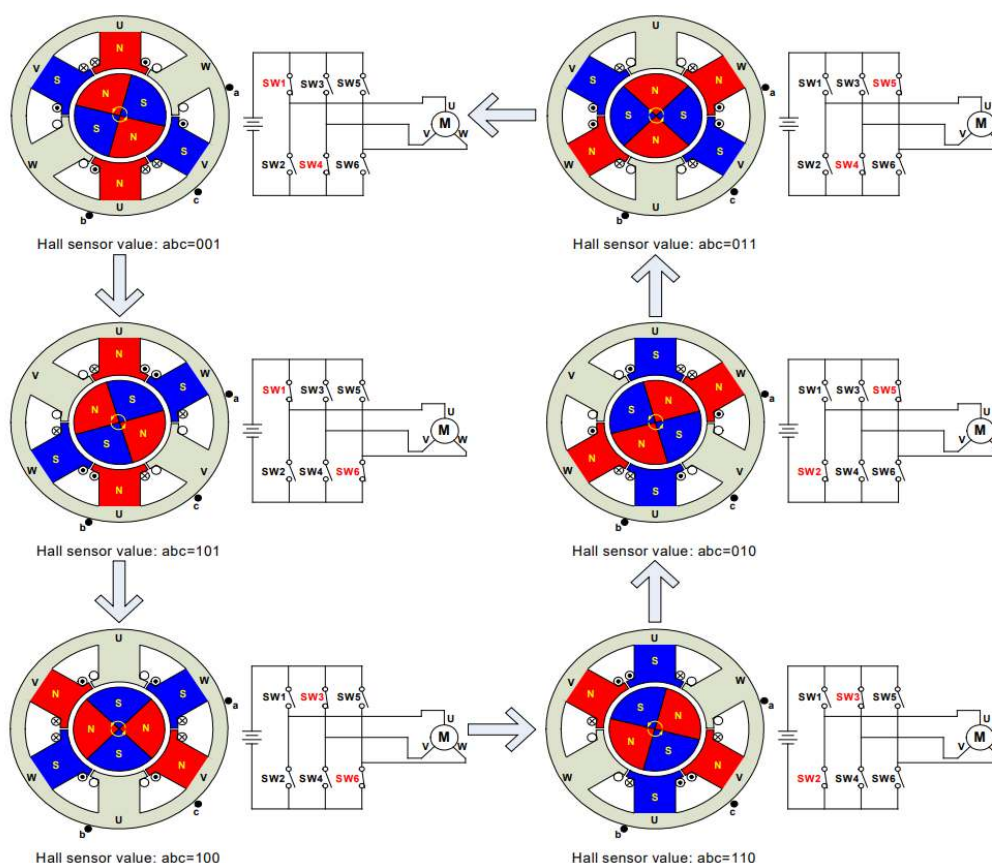
Práce je členěna do několika na sebe navazujících částí. Kap. 2 shrnuje současný stav poznání v oblasti BLDC motorů, řídicích jednotek, snímání polohy a proudu, PWM řízení, ochranných funkcí a návrhu DPS. Kap. 3 formuluje technický problém a stanovuje cíle práce. Kap. 4 převádí požadavky do návrhu systémové architektury a odůvodňuje výběr hlavních komponent. Kap. 5 popisuje konkrétní konstrukční realizaci výkonové a řídicí DPS, integraci systému s motorem a implementaci firmwaru. Kap. 6 se věnuje postupu oživení, ověření komunikačního rozhraní a testování polohové regulace. Závěr práce následně shrnuje dosažený stav, omezení navrženého řešení a možnosti dalšího zlepšení.

2 Přehled současného stavu poznání

Tato kapitola shrnuje technické poznatky potřebné pro návrh řídicí jednotky BLDC serva. Zaměřuje se na princip činnosti BLDC motoru, obvyklou architekturu řídicí jednotky, kritické podsystémy výkonové elektroniky, způsoby snímání polohy a proudu, regulační metody a návrhové kompromisy, které ovlivňují výslednou přesnost, účinnost a spolehlivost pohonu.

2.1 Princip činnosti BLDC motoru

BLDC(Brushless direct current, v překladu „Bezkomutátorový stejnosměrný“) motor je synchronní motor s permanentními magnety na rotoru, jehož komutace není zajištěna mechanickým komutátorem, ale elektronickým řízením statorových vinutí. Stator třífázového BLDC motoru obsahuje vinutí rozložená v drážkách podobně jako u třífázového synchronního nebo indukčního stroje, zatímco rotor vytváří magnetické pole pomocí permanentních magnetů. Aby motor vytvářel spojitý točivý moment, musí řídicí jednotka znát polohu rotoru a podle ní napájet vhodné fáze motoru [1].

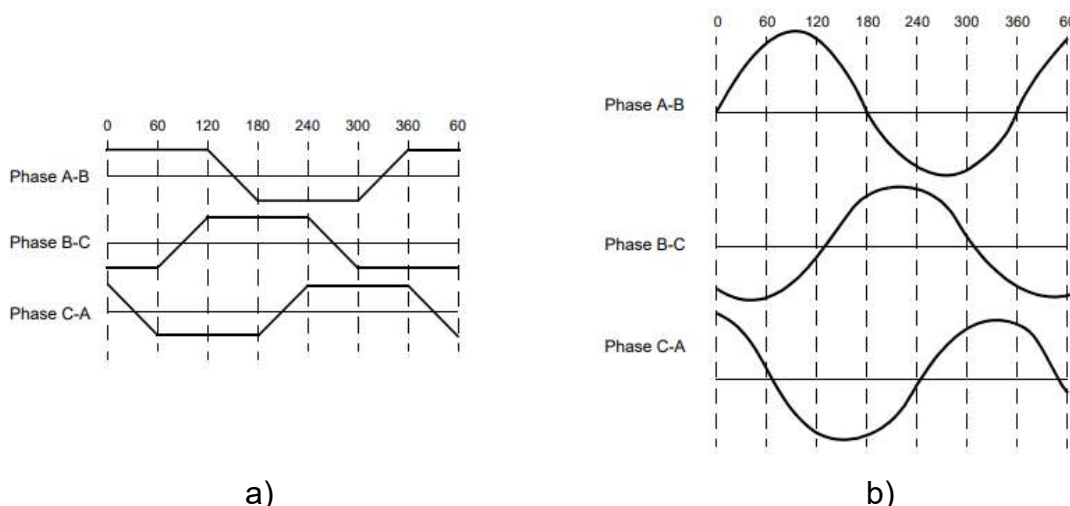


Obrázek 1: Princip fungování BLDC motoru [2]

Z hlediska řízení je podstatné, že moment vzniká interakcí magnetického pole rotoru a magnetického pole statoru. Maximální moment nastává tehdy, když mají obě magnetická pole vůči sobě fázový posun 90 elektrických stupňů. Pokud se poloha statorového pole vůči rotoru neaktualizuje, rotor statorové pole doběhne a výsledný moment klesne. Komutační nebo regulační algoritmus proto musí v reálném čase měnit proudy nebo

napětí jednotlivých fází podle mechanické polohy rotoru, počtu pólových párů a požadovaného směru momentu [1], [3]. Demonstraci tohoto principu znázorňuje Obr. 1.

BLDC motory se běžně dělí podle průběhu indukovaného napětí na motory s lichoběžníkovým a sinusovým průběhem, jejich rozdíl je zobrazen na Obr. 2. Lichoběžníkový průběh je přirozeně vhodný pro šestikrokovou komutaci, zatímco sinusový průběh je vhodnější pro sinusové řízení nebo FOC (Field Oriented Control, v překladu „vektorové řízení“), protože plynulejší průběh proudu snižuje zvlnění momentu. U servopohonů je zvlnění momentu důležité, protože se může projevit jako kmitání, akustický hluk nebo zhoršená přesnost držení polohy při malých rychlostech [1], [3].



Obrázek 2: a) Lichoběžníkové a b) Sinusové indukované napětí na BLDC motoru [1]

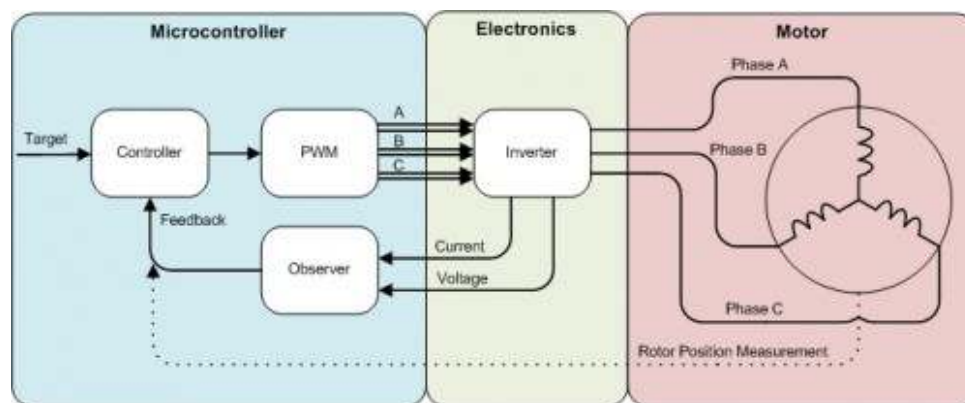
Důležitými parametry motoru jsou počet pólových párů, odpor vinutí, indukčnost vinutí, momentová konstanta, konstanta protielektromotorického napětí, jmenovitý proud, špičkový proud a tepelná omezení. Odpor a indukčnost vinutí určují elektrickou časovou konstantu, která ovlivňuje rychlost změny fázového proudu, což ovlivňuje proudovou regulaci. Konstanta C_Φ určuje, jak rychle s otáčkami roste napětí indukované v motoru, a tím omezuje dostupnou napěťovou rezervu pro řízení proudu při vyšších rychlostech [1], [4].

Pro polohovací aplikace je důležitější dynamická odezva momentu a rychlosti než pouze dosažitelná maximální rychlost. Microchip uvádí, že polohovací aplikace často pracují v uzavřené smyčce a mohou současně využívat momentovou, rychlostní a polohovou regulační smyčku. Tato struktura odpovídá i návrhu BLDC serva, protože samotné natočení výstupního hřídele nelze přesně řídit bez zpětné vazby o poloze a bez omezení momentu nebo proudu [1], [4].

2.2 Architektura řídicí jednotky BLDC motoru

Řídicí jednotka BLDC motoru se obvykle skládá z výkonového třífázového můstku, tranzistorového budiče, mikrokontroléru, napájecí kaskády, měření proudů a napětí, snímače polohy rotoru, komunikačního rozhraní a ochranných obvodů [4], [5], [6]. Výkonový můstek převádí stejnosměrné napájecí napětí na třífázové napětí pro motor pomocí šesti výkonových tranzistorů uspořádaných do tří polovičních můstků [5]. Mikrokontrolér vypočítává požadované spínání tranzistorů a generuje signály pro jejich

spínání, zpracovává data ze senzorů a realizuje regulační algoritmus [3], [4]. Jednoduché schématické znázornění architektury řídicí jednotky je zobrazeno na Obr. 3.



Obrázek 3: Jednoduché schéma řídicí jednotky [7]

Třífázový můstek je výkonově nejvíce namáhanou částí řídicí jednotky, protože jím protékají fázové proudy motoru a vznikají v něm ztráty jak vlivem průtoku proudu tak ztráty způsobené spínáním. Výkonové MOSFETy se proto musí vybírat podle maximálního napětí ($U_{\max}$), špičkového ($I_{\max}$) a efektivního (I_{rms}) proudu, odporu v sepnutém stavu ($R_{\text{DS(on)}}$), náboje hradla (Q_G), typu pouzdra a tepelného odporu (θ_{RJ}). Nízký $R_{\text{DS(on)}}$ snižuje vodivé ztráty, ale často bývá spojen s Q_G , což zvyšuje nároky na budič a může zvětšit spínací ztráty [5, 8].

Hradlový budič vytváří proudové impulzy potřebné k rychlému nabití a vybití hradel MOSFETů a současně zajišťuje správné řízení horních i dolních tranzistorů půlmůstku. Obvod DRV8300 je příkladem třífázového hradlového budiče pro horní i dolní N-MOSFETy, který podporuje napětí můstku až 100 V, 3,3V i 5V logické vstupy a vestavěnou prevenci křížového sepnutí [5].

Mikrokontrolér pro BLDC servo musí mít časovače schopné generovat více synchronizovaných a komplementárních PWM signálů, ADC převodníky použitelné pro měření proudu a napětí, komunikační periferie a dostatečný výpočetní výkon pro regulační smyčky [3, 4, 6]. Například mikrokontroléry řady STM32H5 obsahují až dva rychlé 12bitové ADC převodníky a dva 16bitové PWM časovače, což je pro aplikace typu řízení třífázového motoru podstatné [6].

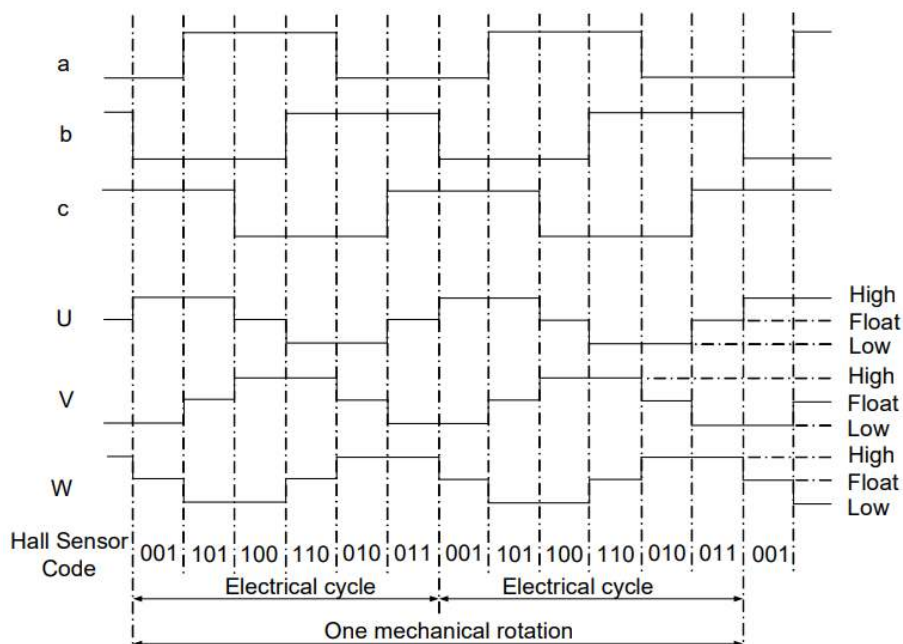
Napájecí kaskáda musí oddělit potřeby výkonové části a nízkonapěťové řídicí elektroniky [4, 5]. Výkonový můstek vyžaduje nízkoimpedanční DC meziobvod schopný dodávat pulzní proudy do motoru, zatímco mikrokontrolér, snímač polohy a analogová měření vyžadují stabilní napětí s nízkým rušením [4, 9]. Nedostatečná filtrace nebo nevhodné vedení zemních návratových proudů může způsobit chyby v měření proudu, rušení snímače polohy [8, 9].

2.3 Snímání polohy rotoru

Informace o poloze rotoru je nutná pro polohové řízení BLDC motoru, protože řídicí jednotka musí vědět, která vinutí mají být aktivní nebo jaký elektrický úhel má být použit pro transformace vektorového řízení [1, 3]. Poloha může být měřena Hallovými

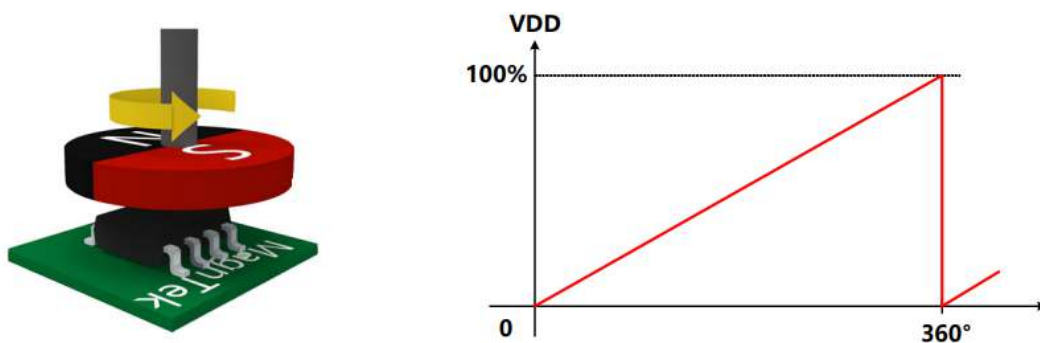
senzory, inkrementálním enkodérem, absolutním magnetickým snímačem, resolverem nebo může být odhadována bezsenzorově z elektrických veličin motoru [1, 4, 10].

Hallovy senzory poskytují diskrétní informaci o sektoru rotoru a jsou dobře použitelné pro šestikrokovou komutaci. Microchip popisuje běžné uspořádání se třemi Hallovými senzory posunutými o 60 nebo 120 elektrických stupňů, přičemž výrobce motoru podle jejich polohy určuje komutační sekvenci. Nevýhodou Hallových senzorů pro přesné servo je omezené úhlové rozlišení, protože základní informace z Hallových sond rozlišuje pouze komutační sektory, jak lze vidět na Obr. 4 [1].



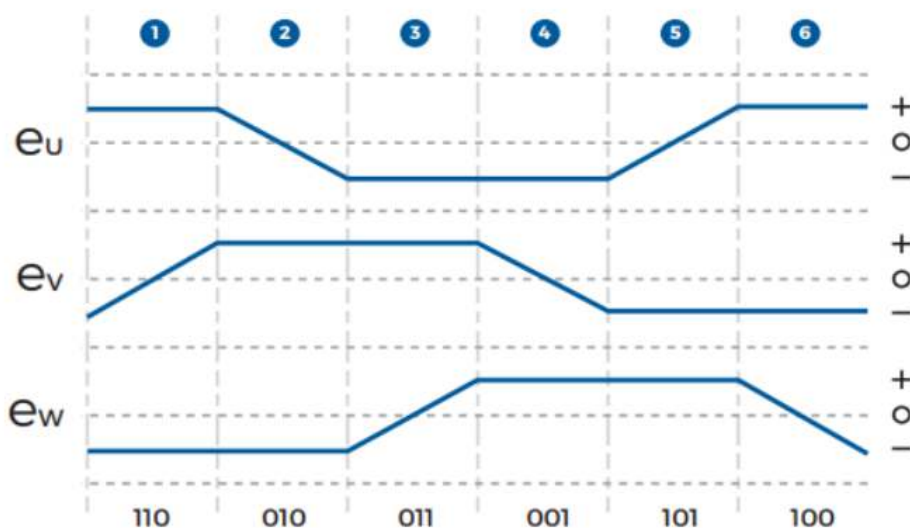
Obrázek 4: Princip snímání polohy pomocí Hallových senzorů [2]

Absolutní magnetický snímač polohy je pro kompaktní servo výhodný, protože poskytuje informaci o úhlu i po zapnutí systému a při nulových otáčkách. Například senzor AS5048A měří absolutní magnetický úhel v rozsahu celé otáčky s rozlišením 14 bitů, tedy 16384 hodnot na otáčku, a poskytuje digitální výstup přes SPI a PWM. Pro řízení BLDC serva je digitální absolutní úhel užitečný, protože z něj lze vypočítat mechanickou polohu, elektrický úhel i rychlost odvozenou z časové změny polohy [4]. Důležitá je přesnost integrace tohoto snímače, protože chyba vystředění magnetu, nevhodná vzdálenost od čipu nebo naklopení magnetu může zhoršit přesnost měření a tedy zhoršit funkčnost řídicí jednotky. Snímač polohy by měl být umístěn mimo silné proudové smyčky a rychlé spínací uzly výkonové části, protože rušení může ovlivnit komunikaci nebo analogové části senzoru. U serva s malým zástavbovým prostorem je proto nutné řešit mechanickou geometrii senzoru současně s rozmístěním výkonové a řídicí DPS [8, 11]. Princip funkce těchto snímačů je zobrazen na Obr. 5.



Obrázek 5: Princip snímání polohy pomocí magnetického senzoru [12]

Bezsenzorové metody odhadují polohu rotoru z indukovaného napětí nebo z modelu motoru [3, 10]. U šestikrokového bezsenzorového řízení se často sleduje průchod indukovaného napětí neaktivní fáze nulou a komutace se provádí po odpovídajícím zpoždění [10]. Nevýhodou těchto metod je omezená použitelnost při nulových nebo velmi nízkých otáčkách, protože indukované napětí je úměrné rychlosti a při zastaveném rotoru neposkytuje spolehlivou informaci o poloze [3, 10]. Pro přesné držení polohy je proto přímé měření polohy vhodnější než čistě bezsenzorová komutace [1, 4].



Obrázek 6: Princip snímání pomocí bezsenzorových metod [13]

2.4 Snímání proudu a napětí

Snímání proudu v BLDC řídicí jednotce slouží k ochraně výkonového stupně, diagnostice zatížení a případně k uzavřené proudové regulaci. Proud lze měřit pomocí bočníků v dolních větvích můstku, bočníků v sérii s jednotlivými fázemi, měřením v DC meziobvodu nebo pomocí Hallových či izolovaných snímačů. Volba topologie měření určuje, kdy je měřený proud platný, jaké společné napětí musí snést zesilovač a jak složité bude zpracování signálu v mikrokontroléru [9, 14].

Měření s bočníkem u dolního MOSFETu, nebo-li low-side měření, je elektricky jednoduché, protože měřený signál je blízko zemního potenciálu. ST však upozorňuje, že proud v takovém bočníku lze spolehlivě měřit pouze tehdy, když je příslušný dolní

MOSFET sepnutý. To znamená, že ADC vzorkování musí být časově svázáno s PWM, jinak může firmware zpracovávat hodnoty, které neodpovídají aktuálnímu fázovému proudu [4, 9].

Měření přímo ve fázích, nebo-li in-line měření, poskytuje přímější informaci o fázových proudech v širší části PWM signálu, ale klade vyšší nároky na zesilovač kvůli rychle se měnícímu společnému napětí na fázových vodičích. High-side nebo in-line měření může lépe zachytit některé poruchové proudy, zatímco low-side měření je jednodušší a často levnější. Pro kompaktní návrh je proto běžným kompromisem low-side měření proudů využité nejprve pro ochranu a diagnostiku, s možností pozdějšího rozšíření na přesnější proudového vektorového řízení [9, 14].

Proudový bočník musí být zvolen tak, aby na něm při maximálním proudu vznikalo dostatečné napětí pro ADC a zesilovač, ale současně aby jeho ztrátový výkon a ohřev nezhoršily účinnost ani spolehlivost. Protože výkon na bočníku roste s druhou mocninou proudu, je nutné kontrolovat nejen jmenovitý proud, ale také krátkodobé proudové špičky při rozběhu či reverzaci motoru [9, 14].

Měření napětí DC meziobvodu je důležité pro omezení maximálního výstupního napětí, detekci podpětí a vyhodnocení napěťové rezervy pro FOC. Při poklesu napájecího napětí se zmenšuje dostupné fázové napětí a regulátor může narazit na saturaci dříve, než dosáhne požadovaného proudu nebo rychlosti. Přepětové a podpětové stavy by proto měly vést k omezení výkonu nebo k bezpečnému vypnutí můstku podle závažnosti poruchy [4, 5].

2.5 Řídicí metody BLDC motorů

Nejjednodušší běžnou metodou řízení třífázového BLDC motoru je šestikroková komutace, při níž jsou v každém kroku aktivní dvě fáze a třetí fáze je ponechána neaktivní. ST uvádí, že šestikrokové řízení je časté u BLDC a PMSM pohonů díky jednoduchosti a možnosti realizovat bezsenzorovou komutaci. Výhodou šestikrokového řízení je nízká výpočetní náročnost a jednoduchá vazba na Hallovy senzory nebo průchody BEMF nulou. Nevýhodou je vyšší zvlnění momentu a horší plynulost v nízkých rychlostech, což je nevhodné pro přesné polohování [1, 3, 10, 15].

Sinusové řízení nahrazuje blokové proudy plynulejším průběhem fázových proudů nebo napětí. Tím lze snížit zvlnění momentu u motorů se sinusovým průběhem BEMF, ale pro kvalitní momentovou regulaci je stále nutné správně fázovat statorové pole vůči rotoru. Sinusové řízení může být chápáno jako mezikrok mezi jednoduchou šestikrokovou komutací a plným vektorovým řízením [1, 3, 16].

Vektorvé řízení převádí třífázové veličiny motoru do rotující souřadné soustavy d/q svázané s polohou rotoru. V této soustavě lze odděleně řídit složku proudu i_d , která souvisí s tokem, a složku i_q , která vytváří moment. U motoru s permanentními magnety se v běžném provozu často požaduje $i_d = 0$, protože magnetický tok rotoru je již vytvářen permanentními magnety a moment vytváří především q-ová složka proudu [3, 4, 17].

Plné proudové vektorové řízení vyžaduje měření fázových proudů, znalost elektrického úhlu a rychlou regulační smyčku proudů v osách d/q . NXP popisuje proudové vektorové řízení jako režim, který vyžaduje zpětnou vazbu polohy rotoru a proudy transformované do d/q souřadnic. Výhodou proudového vektorového řízení je přesnější řízení momentu a menší závislost na změnách odporu vinutí, indukovaném napětí a teplotě. Nevýhodou je vyšší nárok na přesné časování ADC, kalibraci offsetů, znalost parametrů motoru a ladění PI regulátorů [4], [17], [9].

Napěťové vektorové řízení je jednodušší varianta, ve které regulační algoritmus neurčuje přímo požadovaný proud, ale požadované napětí v q -ové ose. Open source knihovna SimpleFOC, zabývající se vektorovým řízením, popisuje napěťové řízení jako základní momentový režim, ve kterém se předpokládá přibližná úměrnost mezi požadovaným napětím a proudem motoru. Výhodou tohoto režimu je, že nevyžaduje okamžitě funkční proudové měření a je vhodný pro první oživení serva. Nevýhodou je nepřesná vazba mezi požadovaným napětím a skutečným momentem, protože proud závisí na odporu vinutí, indukčnosti, rychlosti a napájecím napětí [1, 16, 18].

Pro servoaplikace se často používá kaskádní struktura regulačních smyček. Vnější polohová smyčka vyhodnocuje chybu mezi požadovaným a měřeným úhlem a vytváří požadavek na rychlost nebo moment. Rychlostní smyčka převádí chybu rychlosti na momentový požadavek, který je poté zpracován momentovou vrstvou v podobě napěťového nebo proudového FOC. Takové rozdělení umožňuje ladit mechanickou odezvu serva odděleně od elektrické proudové nebo napěťové regulace [1, 4, 16].

2.6 PWM, časování a ochrany výkonového můstku

PWM modulace určuje, jak se požadovaná fázová napětí převádějí na spínání šesti tranzistorů třífázového můstku [4, 19]. Pro řízení s komplementárními výstupy je nutné zajistit mezeru mezi vypnutím jednoho tranzistoru půlmůstku a zapnutím druhého tranzistoru, běžně označovanou jako dead time [5, 19]. Nedostatečný dead time může způsobit křížové sepnutí větve, zatímco příliš dlouhý dead time zvyšuje zkreslení výstupního napětí a může zhoršit přesnost proudové regulace [5, 19].

ADC vzorkování proudů by mělo být synchronizováno s PWM tak, aby se měřilo v části periody, kde je signál po spínacích přechodech ustálený. NXP u třífázového vektorového řízení upozorňuje, že volba měřeného páru fázových proudů závisí na sektoru prostorové vektorové modulace. Z toho vyplývá, že firmware musí spojit stav PWM, topologii proudového měření a okamžik snímání ADC do jednoho konzistentního časového modelu [4, 9].

Ochrany výkonového stupně by měly řešit minimálně nadproud, podpětí napájení budiče, chybu snímače polohy, chybu komunikace a explicitní požadavek na vypnutí. Například hradlový budič DRV8300 obsahuje podpětíové ochrany pro napájení, což pomáhá zabránit neúplnému sepnutí MOSFETů při nedostatečném budicím napětí. I při použití ochranných funkcí budiče musí firmware udržovat bezpečný výchozí stav, tedy vypnutý výkonový můstek po resetu a povolení výstupu až po kontrole senzorů, napájení a konfigurace PWM [4, 5].

Proudové limity by měly být navrženy odděleně pro trvalý proud, krátkodobé špičky a havarijní vypnutí. Trvalý limit chrání tepelný návrh motoru, tranzistorů a bočníků, zatímco rychlý havarijní limit chrání výkonový můstek před zkratem nebo zablokovaným rotorem. Protože špičkové proudy při rozběhu a reverzaci mohou být výrazně vyšší než proud v ustáleném stavu, ochranná logika nesmí být založena pouze na typickém provozním proudu [1, 5, 9].

2.7 Návrh DPS, rušení a tepelné chování

Rozložení DPS je u BLDC řídicí jednotky stejně důležité jako volba součástek, protože rychlé spínání výkonového můstku vytváří proudové smyčky s velkým $\frac{di}{dt}$ a napěťové uzly s velkým $\frac{dv}{dt}$. Nejkritičtější smyčky tvoří vstupní blokovací kondenzátory, horní a dolní MOSFETy, bočníky a zem výkonové části přenášející velké proudy. Tyto smyčky mají být co nejmenší, aby se snížila parazitní indukčnost, překmity a vyzařované rušení [5, 8].

Vstupní keramické a elektrolytické kondenzátory musí být umístěny blízko výkonového můstku, protože během PWM dodávají pulzní proudy a omezují zvlnění DC meziobvodu. Bootstrapové kondenzátory hradlového budiče mají být umístěny blízko příslušných pinů budiče a spínaných uzlů, protože tvoří lokální napájecí zdroj pro horní tranzistory. Dlouhé nebo úzké hradlové cesty mohou zvětšit parazitní indukčnost, způsobit překmity na hradle a zhoršit odolnost proti nechtěnému sepnutí tranzistoru [5, 8].

Signálová část musí být vedena tak, aby měření proudu, snímač polohy a komunikace nebyly v přímé blízkosti spínaných uzlů výkonového můstku. Analogové zemní návraty od bočníků a měřicích zesilovačů by neměly sdílet proudové úseky s výkonovou zemí, protože úbytky na mědi by se přímo promítaly do měřeného signálu [9]. Pro kompaktní vícevrstvou DPS je proto vhodné navrhnout souvislou referenční rovinu, krátké proudové smyčky a jasně definované propojení výkonové a signálové země [8, 9].

Tepelný návrh musí zahrnout ztráty MOSFETů, budiče, bočníků, regulátorů napětí a případně konektorů. Vodivé ztráty MOSFETů závisí na efektivním proudu a odporu v sepnutém stavu, spínací ztráty závisí na napětí, proudu, spínací frekvenci a rychlosti přechodů. Zvýšení spínací frekvence může snížit zvlnění proudu a akustické projevy, ale současně zvyšuje spínací ztráty a nároky na budič hradel [5, 8, 9].

3 Analýza problému a cíl práce

3.1 Analýza problému

Prvním zásadním kompromisem je volba mezi šestikrokovým řízením a vektorovým řízením. Šestikrokové řízení je jednodušší, méně výpočetně náročné a snadněji realizovatelné s Hallovými senzory nebo BEMF detekcí [1, 10, 15]. Vektorové řízení je vhodnější pro plynulé řízení momentu a přesné servo, ale vyžaduje přesnější informaci o poloze, výkonnější firmware a přesnější časování PWM a ADC [3, 4, 17].

Druhým kompromisem je volba mezi napěťovým a proudovým momentovým řízením. Napěťové řízení je vhodné pro první oživení, protože snižuje závislost na proudovém měření [16, 18]. Proudové vektorové řízení poskytuje přesnější moment a lepší chování při změnách zatížení, ale vyžaduje spolehlivé měření proudů, kalibraci offsetů a dobře naladěné PI regulátory [4, 9, 17].

Třetím kompromisem je volba snímání polohy. Hallové senzory jsou jednoduché a robustní pro komutaci, ale jejich základní rozlišení je pro přesné servo omezené [1]. Absolutní magnetický enkodér poskytuje vysoké rozlišení a informaci o poloze i při nulové rychlosti, ale zvyšuje nároky na mechanické vystředění magnetu a na odolnost komunikačního rozhraní vůči rušení [11]. Bezsenzorové metody snižují počet součástek, ale nejsou ideální pro držení polohy při nulových otáčkách [3, 10].

Čtvrtým kompromisem je volba proudového měření. Low-side bočníky jsou jednoduché a prostorově úsporné, ale měření je platné pouze ve vhodných stavech PWM [9]. In-line nebo high-side měření může poskytnout lepší informaci o skutečném fázovém proudu, ale vyžaduje zesilovače s větším rozsahem společného napětí a pečlivější návrh analogové části [14, 16], [9, 17].

Pátým kompromisem je volba spínací frekvence. Nižší frekvence snižuje spínací ztráty a nároky na budič, ale zvyšuje zvlnění proudu a může způsobit slyšitelný hluk. Vyšší frekvence zlepšuje plynulost proudu a může posunout akustické projevy mimo slyšitelné pásmo, ale zvětšuje spínací ztráty a nároky na rozložení DPS. Výsledná hodnota proto musí vycházet z parametrů motoru, ztrát MOSFETů, možností gate driveru, časování ADC a požadované kvality regulace [4, 5, 8].

Pro návrh BLDC serva v této práci je vhodná architektura s třífázovým můstkem z výkonových MOSFETů, samostatným hradlovým budičem, mikrokontrolérem snímáním polohy a měřením proudů alespoň pro ochranu výkonové části. Tato architektura umožňuje začít jednodušším napěťovým vektorovým řízením a po ověření hardwaru případně rozšířit firmware o přesnější proudové řízení [16–18]. Z hlediska bezpečnosti musí být výkonový můstek po startu zakázán a smí být povolen až po ověření snímače polohy, napájecích napětí, komunikačního povelu a základní funkce PWM [4, 5].

Nejkritičtějšími částmi návrhu je správné rozložení komponent z hlediska rušení, proudové smyčky výkonového můstku, měření proudu, časování PWM a ADC a ochranné stavy firmwaru [4, 5, 8, 9, 11]. Při návrhu DPS je nutné minimalizovat výkonové smyčky, držet hradlový budič blízko MOSFETů, správně umístit bootstrapové a blokovací kondenzátory a oddělit citlivé signály od spínaných uzlů [5, 8]. Při návrhu firmwaru je

nutné oddělit hardwarové ovladače od výpočtové části řízení, používat konzistentně definované jednotky a zavést saturace a poruchové příznaky [4, 5, 16].

Z rešerše vyplývá, že cílem první funkční verze nemá být nejsložitější možný algoritmus, ale ověřitelná a bezpečná cesta od měření polohy přes napěťové FOC k polohové regulaci. Proudové měření má být od začátku navrženo dostatečně kvalitně pro ochranu a diagnostiku, protože bez spolehlivé proudové informace nelze bezpečně posuzovat přetížení, zablokování motoru ani tepelné namáhání výkonového stupně [9], [14]. Po ověření mechaniky, snímače a výkonové části lze systém rozšířit o proudové vektorové řízení a přesnější ladění kaskádních regulačních smyček [4, 17].

3.2 Cíl práce

Cílem práce je navrhnout, zkonstruovat a otestovat řídicí jednotku pro BLDC servo, která bude schopna napájet, řídit, a polohovat BLDC motor. Práci lze rozdělit do několika vzájemně navazujících částí. Nejprve je nutné stanovit požadavky na systém a zvolit vhodnou architekturu. Na základě této architektury je následně možné navrhnout jednotlivé desky plošných spojů a určit jejich komponenty. Po výrobě a osazení hardwaru bude následovat implementace softwaru řídicí servo. Na závěr bude implementována komunikace s nadřazenou řídicí jednotkou a také otestována. Návrh zahrnuje jak hardwarovou část, tedy výkonovou a řídicí elektroniku, tak softwarovou část zajišťující řízení motoru a komunikaci s nadřazenou jednotkou.

Dílčí cíle práce:

- Návrh výkonové a řídicí DPS
- Návrh, implementace a otestování řídicího algoritmu
- Návrh a implementace komunikace s nadřazenou řídicí jednotkou
- Otestování vlastností a funkčnosti celého serva

4 Koncepční řešení

Koncepční řešení převádí cíle práce a zjištění z rešeršní části do návrhu konkrétní architektury řídicí jednotky. V této kapitole jsou shrnuty hlavní požadavky na systém, rozdělení funkčních bloků, výběr klíčových komponent a základní návrhové principy pro napájení, výkonový stupeň, snímání, komunikaci a řízení.

Cílem této kapitoly je dát dohromady poznatky z rešerše v kapitole Kap. 2 a na základě nich odůvodnit technickou koncepci, ze které vychází konstrukční řešení. Výsledná podoba systému je popsána v Kap. 5.

4.1 Omezení a požadavky

Návrh řídicí jednotky je omezen zejména dostupným prostorem pro elektroniku, požadavkem na napájení z nadřazeného systému, potřebou měřit polohu rotoru a požadavkem na spolehlivou komunikaci. Důležitým požadavkem je také schopnost bezpečně řídit třífázový BLDC motor v režimu serva, tedy nejen motor roztočit, ale také řídit a udržovat jeho polohu.

Mezi hlavní požadavky patří kompaktní rozložení desky s ohledem na zástavbový prostor, dostatečně dimenzovaný výkonový stupeň na napájení z 2S až 4S LiPol baterií (8,4 V až 16,8V) a snadný přístup k programovacímu rozhraní mikrokontroléru

4.2 Prostorové uspořádání

Prvotní prvek, od kterého se bude odvíjet další rozhodování, je rozdělení a rozložení komponent na jednotlivé DPS. Vzhledem k malým rozměrům motoru ($\varnothing$ 36,90 mm) se pravděpodobně všechny potřebné komponenty nevejdou na jednu DPS. Nabízí se tedy několik možností, jak se s tímto omezením vypořádat:

Rozměr	[mm]
Vnější průměr	36,9
Osová délka	20
Tloušťka stěny	1,5

Tabulka 1: Rozměry motorové lože

4.2.1 Varianta a) Vertikálně propojené DPS

První varianta přicházející v úvahu je návrh více DPS vzájemně propojených ve vertikálním směru pomocí kolíkových nebo jiných konektorů. Výhoda této varianty je „neomezený“ manipulační zástavbový prostor, vzhledem k možnosti přidání dalších desek v případě nedostatku prostoru na již navržených deskách. Nicméně i přesto je žádoucí optimalizovat rozložení komponent a cest a snížit celkový počet potřebných desek a tedy i prostoru na minimum.

4.2.2 Varianta b) Flexibilní DPS

V současnosti výrobci nabízejí flexibilní DPS za relativně přijatelné ceny i pro běžné zákazníky [20, 21]. Druhou variantou tedy je navrhnout flexibilní PCB, které by se dalo nalepit nebo jiným způsobem uchytit po obvodu motorové lože. Toto řešení je výhodné ve snížení rozměrů celé sestavy v osovém směru motoru. Nevýhodou je

omezení plochy pro komponenty, vzhledem k pevně daným rozměrům motorové lože. Nevýhodou je také větší náročnost na návrh, vzhledem k m ohybu DPS není možné použít komponenty o větších rozměrech.

4.2.3 Zhodnocení variant

V Tab. 2 jsou shrnuty podstatné parametry, výhody a nevýhody jednotlivých variant. Po jejich zhodnocení byla vybrána varianta a) Vertikálně propojené DPS, a to zejména pro větší prostor pro manipulaci, nižší riziko, jednodušší uchycení k motorové loži a připojení k fázím motoru.

Varianta DPS	Vertikální	Flexibilní
Využitelná plocha	Větší manipulační prostor	Omezená motorovou loží
Náročnost na návrh	Nižší	Vyšší
Cena	Nižší	Vyšší

Tabulka 2: Zhodnocení parametrů jednotlivých variant

4.3 Návrh napájecí kaskády

Napájecí kaskáda musí zajistit oddělené potřeby výkonové a řídicí části. Výkonový stupeň vyžaduje napájení schopné dodat proud motoru, zatímco mikrokontrolér a senzory vyžadují stabilní nízkonapěťové napájení s nízkým rušením. Návrh proto musí zahrnovat regulaci napětí, filtraci, blokovací kondenzátory a vhodně dimenzované cesty, aby nedošlo ke ztrátě napětí například při skokovém zatížení motoru.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat rušení vznikajícímu při spínání výkonových tranzistorů. Toto rušení se může přes napájecí síť nebo zemní návratové cesty dostávat do měření polohy a proudu. Koncepční návrh napájení proto musí určit, kde budou umístěny filtrační prvky a jak bude řešeno propojení výkonové a signálové části. Zároveň je vhodné odstínit výkonové části od magnetického senzoru a jeho vodičů, aby spínání motoru nezarušovalo komunikaci se senzorem a data, která posílá. Stejně tak je potřeba umístit komunikační rozhraní s nadřazenou jednotkou co nejdál od výkonových částí, pro prevenci rušení posílaných signálů.

4.4 Návrh výkonového stupně

Výkonový stupeň je navržen jako třífázový můstek složený ze šesti spínacích tranzistorů. Pomocí PWM signálů lze na jednotlivých fázích motoru vytvářet požadovaná napětí a tím řídit magnetické pole statoru. Návrh výkonového stupně musí zohlednit proudové zatížení, ztráty ve spínacích prvcích, odvod tepla a ochranu proti nevhodným spínacím stavům.

Pro budoucí vektorové řízení je důležité, aby výkonový stupeň umožňoval dostatečně plynulé řízení fázových napětí. Zároveň musí být návrh kompatibilní s možnostmi zvoleného mikrokontroléru a jeho časovačů, zejména pokud jsou použity komplementární PWM výstupy s dead time.

4.5 Návrh snímání polohy a proudu

Snímání polohy poskytuje regulačnímu algoritmu informaci o aktuální poloze rotoru. Bez této informace by nebylo možné přesně určit elektrický úhel motoru ani realizovat polohovou zpětnou vazbu. Snímač musí být mechanicky umístěn tak, aby jeho měření odpovídalo skutečné poloze magnetu na hřídeli. Pro usnadnění integrace s magnetem na hřídeli rotoru tedy bude nejlepší jej umístit na spodní stranu řídicí desky, a to do středu.

Snímání proudu slouží k diagnostice, ochraně výkonového stupně a případně k budoucímu zavedení proudové regulační smyčky. Proudové měření musí být navrženo s ohledem na rozsah proudů, přesnost ADC mikrokontroléru, způsob filtrace a okamžik vzorkování vůči PWM spínání.

4.6 Návrh komunikace s řídicí jednotkou

Komunikační rozhraní umožní nadřazené jednotce nastavovat požadovanou polohu serva, číst stav zařízení a případně přijímat diagnostické informace. Návrh komunikace musí vycházet z počtu dostupných vodičů, požadované rychlosti odezvy, odolnosti vůči rušení a možností zvoleného mikrokontroléru. Mezi nejběžněji používané komunikační protokoly patří např. SPI, I2C, či CAN. Tyto protokoly umožňují vysokou rychlost komunikace, enkódování složitějších zpráv či struktur, a také vysokou odolnost vůči rušení v případě CANu. Naopak jednodušší způsoby komunikace, jako je PWM signál běžně používaný u modelářských servomotorů umožňuje komunikovat pouze požadované natočení motoru.

SPI a I²C jsou vhodné zejména pro komunikaci mezi součástkami na jedné desce nebo mezi deskami v krátké vzdálenosti. Pro komunikaci mezi samostatnými jednotkami v prostředí s vyšším rušením je vhodnější CAN, protože používá diferenciální fyzickou vrstvu, podporuje více uzlů na sběrnici a obsahuje mechanismy pro detekci chyb. Nevýhodou CAN je potřeba externího transceiveru a složitější návrh komunikačního protokolu. Porovnání těchto protokolů je shrnuto v Tab. 3.

Pro praktické použití serva je stěžejní, aby komunikační protokol obsahoval minimálně povel pro nastavení cílové polohy, a při jeho volbě je nutné rozlišit, zda má rozhraní sloužit pouze k předání požadované polohy, nebo zda má poskytovat i zpětnou vazbu ve formě aktuálního úhlu natočení, případně jiných stavových veličin a informací. Jednoduchý PWM signál odpovídající modelářskému servu je snadno implementovatelný a vyžaduje pouze jeden signálový vodič, ale neumožňuje přímé čtení stavu řídicí jednotky. Naopak digitální protokoly umožňují přenášet strukturované zprávy, chybové příznaky a měřené hodnoty.

Protokol	Počet vodičů	Výhody	Omezení pro tuto aplikaci
PWM signál	1 signálový	Velmi jednoduché rozhraní, snadné generování i měření, vhodné pro zadání požadované polohy.	Jednosměrná komunikace, žádná struktura dat
SPI	SCLK, MOSI, MISO, CS	Vysoká rychlost, vhodné pro snímače a krátké spoje.	Více vodičů, horší vhodnost pro delší vedení a rušné prostředí.
I2C	SDA, SCL	Pouze dva signálové vodiče, možnost více zařízení na sběrnici, vhodné pro servisní nebo konfigurační periferie.	Nižší rychlost a horší odolnost při vyšším rušení.
CAN	CANH, CANL	Dobrá odolnost proti rušení, detekce chyb	Vyžaduje transceiver, terminační rezistory a propracovanější formát zpráv.

Tabulka 3: Porovnání vybraných komunikačních protokolů

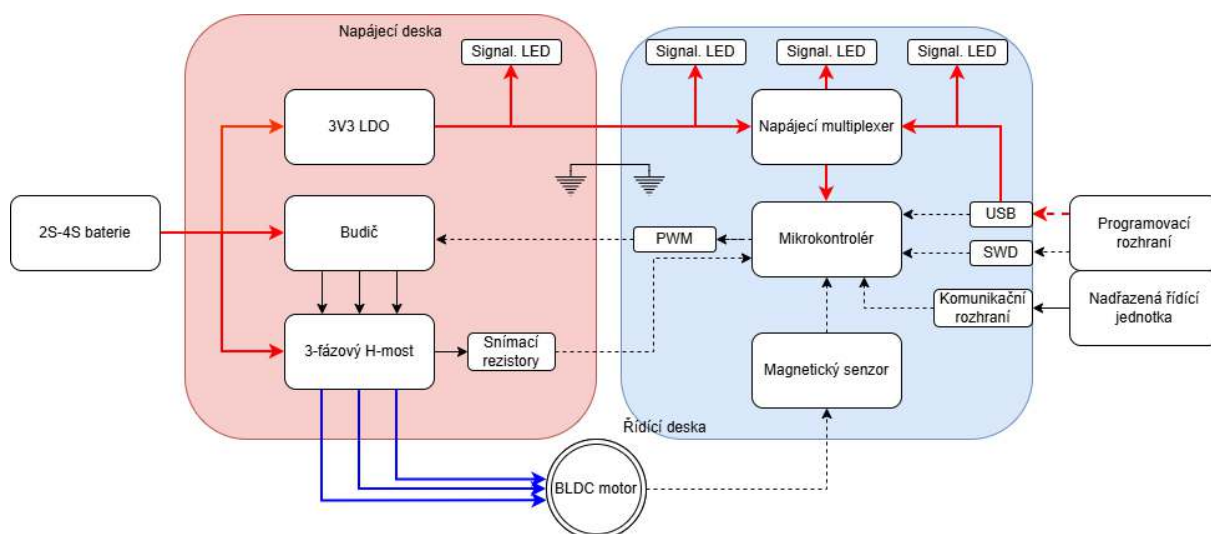
Z hlediska výsledného serva je vhodné uvažovat dvě úrovně komunikace. První úroveň může být jednoduché povelové rozhraní pro nastavení cílové polohy a povolení výkonového stupně. Druhá úroveň může sloužit pro diagnostiku a ladění, například pro čtení aktuální polohy, rychlosti, napájecího napětí, proudových limitů a chybových stavů. Konkrétní volba protokolu bude záviset na tom, jaké vodiče a periferie jsou dostupné na nadřazené jednotce.

Pro jednoduchost a otestování funkčnosti celého systému byl zvolen jednoduchý servoprotokol, využívaný v RC modelech. Nadřazená jednotka vyšle PWM signál ve s určitou střídou signalizující dané natočení motoru, a mikrokontrolér tento signál zpracuje v rámci řídicího algoritmu. Nicméně při návrhu desky bude využito zapojení pro I2C, jelikož vyžaduje pouze o 1 vodič a 2 pull-up rezistory navíc. Pro PWM signál by to neměl být problém, jelikož se dá pull-up rezistor buď odstranit, nebo to vyřešit v rámci algoritmu.

4.7 Systémový návrh

Po rozhodnutí o prostorovém uspořádání a diskuzí nad jednotlivými částmi nutnými pro provoz řídicí jednotky je dobré pro návrh celého systému jej rozdělit do jednotlivých funkčních bloků, které jsou potřebné pro správný provoz BLDC motoru. Tyto funkční bloky lze pak dále seskupit na základě jejich vzájemné provázanosti, a na závěr je rozmístit na jednotlivé DPS. Bloky a komponenty byly identifikovány dle poznatků z rešerše v Kap. 2 a základě těchto poznatků navrhnout blokový diagram systému na

Obr. 7. V tomto schématu jsou silové signály reprezentovány červenou hrubou čarou. Signály reprezentující informace jsou vykresleny přerušovanou černou čarou. Jediná výjimka je u vstupu do USB rozhraní, které reprezentuje jak napájecí, tak informační signál, a je tedy kombinovaně červený přerušovaný.



Obrázek 7: Blokové schéma systému

Systém byl rozdělen do několika funkčních bloků: Vstupní napájení, výkonový třífázový můstek, řídicí mikrokontrolér, snímání polohy, snímání proudů a komunikační rozhraní. Toto rozdělení umožňuje odděleně řešit požadavky jednotlivých částí a současně kontrolovat jejich vzájemné propojení.

Z hlediska toku energie vstupuje do systému napájecí napětí, které je vedeno do výkonového stupně a s dále je potřeba snížit z napětí baterie na napěťovou úroveň odpovídající dalším komponentům, jako je mikrokontroler a snímací senzor. Z hlediska toku informací mikrokontrolér přijímá polohu rotoru, měřené proudy a povely z nadřazené jednotky, na jejichž základě generuje PWM signály pro tranzistorový budič spínající výkonové tranzistory.

Blokové schéma slouží jako přehled funkčního členění systému a jako podklad pro návrh zapojení jednotlivých desek. Umožňuje zkontrolovat, zda jsou v návrhu zahrnuty všechny potřebné signálové a napájecí vazby mezi řídicí částí, výkonovým stupněm, senzory a nadřazeným systémem.

4.8 Volba klíčových komponent

Po stanovení požadavků a návrhu systémové architektury lze přejít na výběr konkrétních komponent. Ten vychází z požadavků na výkon, dostupná rozhraní a mechanickou integraci. Při volbě jednotlivých součástí je nutné zohlednit nejen jejich základní vlastnosti a parametry, ale také velikost pouzder, nároky na návrh DPS, filtrační kondenzátory na vstupech a výstupech, tepelné chování a komunikační rozhraní v případě senzorů.

4.8.1 Mikrokontrolér

Mikrokontrolér je centrálním prvkem řídicí jednotky. Musí poskytovat dostatek časovačů pro generování PWM signálů, ADC vstupy pro měření proudů a napětí, komunikační periferie pro spojení s nadřazenou jednotkou a rozhraní pro snímač polohy. Pro volbu mikrokontroléru je potřeba zohlednit několik různých parametrů systému. Zejména dostatečný počet GPIO pinů, podporu požadovaných komunikačních rozhraní, dostatečnou rychlost procesoru, velikost paměti, ale také třeba softwarovou podporu a uživatelskou přívětivost pro jeho programování.

Z hlediska firmwaru je výhodou také přítomnost jednotky FPU a instrukcí DSP, protože řídicí algoritmus bude pracovat s výpočtem úhlů, případnými transformacemi souřadnic a regulačními smyčkami. Přestože výsledná implementace musí být navržena s ohledem na reálné časování, dostupný výpočetní výkon poskytuje dostatečnou rezervu pro základní napěťové FOC, polohovou regulaci a komunikační obsluhu.

Jako první varianta se nabízí mikrokontroléry STM32. Nejde o jednu konkrétní řadu, ale o širokou platformu s více výkonovými a aplikačními třídami. Pro jednodušší řídicí úlohy jsou vhodné například základní řady STM32F0, pro aplikace s vyššími nároky na analogové periferie a řízení motorů se často používají řady STM32F4, STM32F7, STM32H5 a STM32H7. Z pohledu této práce jsou důležité především řady F a H. Řada STM32F představuje zavedenou a velmi rozšířenou platformu, dobrou dostupností dokumentace, periferiemi použitelnými pro PWM řízení a ADC měření a rozsáhlou podporou ve vývojových nástrojích ST. Řada STM32H je zaměřena na vyšší výkon, větší výpočetní rezervu a modernější periferie, což je výhodné zejména pro vektorové řízení BLDC motor, kde mikrokontrolér současně zpracovává měření, výpočet regulačních smyček, generování PWM a komunikaci s nadřazeným systémem.

ESP32 je atraktivní především vysokou integrací a nízkou cenou. Jeho silnou stránkou je integrovaná bezdrátová konektivita Wi-Fi a Bluetooth a velmi široká komunita. Pro tuto práci však bezdrátová komunikace není hlavním požadavkem a důležitější je deterministické řízení výkonového stupně, návaznost na specializované časovače a dobře definovaný vývojový tok pro řízení motoru. Z tohoto pohledu je ESP32 vhodnější spíše pro IoT a spotřební elektroniku než pro návrh kompaktní řídicí jednotky serva s důrazem na přesné řízení.

RP2040 je velmi dobře zdokumentovaný a cenově velmi dostupný mikrokontrolér, který je oblíbený ve výuce, rychlém prototypování a jednodušších embedded aplikacích. Jeho výhodou je jednoduchá architektura, flexibilní blok PIO a nízká cena. Na druhou stranu nabízí nižší výpočetní výkon, nemá vestavěnou Flash paměť a neobsahuje tak silné zázemí v oblasti průmyslového motorového řízení jako řada STM32.

Porovnání těchto mikrokontrolérů je shrnuto v Tab. 4 níže.

Platforma	Schopnosti	Průmyslové použití a vyspělost	Zhodnocení pro tuto práci
STM32 řady F a H	Procesor s taktem až 250 MHz, možnost FPU, DSP, rychlé ADC, PWM časovače pro řízení motorů, široká komunikační výbava	velmi běžné průmyslové použití, vyspělá a dlouhodobě podporovaná platforma	Nejvhodnější volba pro přesné řízení BLDC serva a profesionálně pojatý návrh.
ESP32	výkonný SoC, běžné periferie, integrovaná Wi-Fi a Bluetooth	velmi rozšířený v IoT a spotřební elektronice, menší důraz na specializované motor-control použití	Vhodný pro síťové a nízkonákladové aplikace, méně vhodný jako hlavní platforma této práce.
RP2040	dvoujádrový Cortex-M0+, PIO, základní periferie, jednoduchá architektura	vhodné pro lehké vestavěné aplikace, menší průmyslová tradice než STM32	Vhodný pro jednoduché řídicí úlohy, ale pro tuto práci nabízí menší rezervu i specializaci.

Tabulka 4: Porovnání vybraných mikrokontrolérů

Pro řídicí desku byl zvolen mikrokontrolér STM32H523CET6 z řady STM32H5. Nabízí vysoký výpočetní výkon, FPU a DSP instrukce pro výpočetně náročnější části regulace, rychlé ADC převodníky pro měření proudů a napětí, které jsou z hlediska výkonu i periférií vhodné pro vektorové řízení BLDC motoru. Pro tuto aplikaci jsou podstatné zejména časovače použitelné pro generování PWM signálů, rychlé ADC převodníky pro měření proudů a napětí, dostatek komunikačních rozhraní, bonusem je podpora vývojového prostředí STM32CubeIDE a CubeMX, které usnadní konfiguraci mikrokontroleru.

4.8.2 Magnetický senzor

Magnetický senzor slouží k měření úhlové polohy rotoru. Pro servopohon je výhodné použít senzor, který poskytuje absolutní informaci o poloze, protože umožňuje určit polohu hřídele i po zapnutí systému a při nulových otáčkách. Při výběru senzoru je nutné zohlednit rozlišení, přesnost, komunikační rozhraní, rychlost čtení a požadavky na umístění vůči magnetu.

Pro snímání polohy byly porovnány tři magnetické senzory: MT6701, TMAG5273 a AS5048. Všechny umožňují bezkontaktní měření polohy pomocí magnetického pole, ale jejich zaměření se liší. Pro BLDC servo je nejdůležitější přímé absolutní měření úhlu rotoru v rozsahu celé otáčky, jednoduché mechanické uspořádání s magnetem na hřídeli, dostatečné rozlišení a snadné periodické čtení úhlu mikrokontrolérem.

Senzor MT6701 je levný a prakticky dostupný rotační Hallův snímač s rozsahem 0 až 360°. Nabízí několik výstupních rozhraní včetně I2C, SSI, ABZ, UVW a analogového/ PWM výstupu. Výhodou je tedy univerzálnost a možnost využití i pro jiné typy řízení. Pro tuto práci je však část jeho funkcí nadbytečná a oproti AS5048 je méně výhodný z hlediska zavedenosti v běžných FOC příkladech a dostupnosti podpůrných materiálů [12].

Senzor TMAG5273 je tříosý lineární Hallův senzor s I2C rozhraním, vnitřním 12bitovým ADC a integrovaným výpočtem úhlu. Je vhodný tam, kde je potřeba měřit magnetické pole ve více osách, případně využít diagnostiku nebo kompenzace. Pro přímé měření úhlu rotoru BLDC motoru je ale méně přímočarý než specializovaný rotační enkodér, protože vyžaduje vhodnou konfiguraci os, kalibraci a zpracování naměřených magnetických složek.

AS5048 je specializovaný absolutní magnetický rotační snímač s rozlišením 14 bitů. Je určen právě pro měření úhlu radiálního polarizovaného dvoupólového magnetu umístěného nad nebo pod čipem. Varianta AS5048A poskytuje digitální hodnotu přes SPI a PWM výstup, varianta AS5048B používá I2C. Obě varianty jsou vhodné vzhledem k běžnému rozšíření těchto rozhraní u většiny moderních mikrokontrolérů. Výhodou tohoto snímače je možnost naprogramování nulového úhlu, což se může pro polohovací aplikaci hodit, nicméně funkcionality je umožněn pouze jednou [22].

Senzor	MT6701	TMAG5273	AS5048
Rozhraní	I2C, SSI, ABZ, UVW, PWM	I2C	SPI / I2C
Rozlišení	14 bitů, 0 až 360°	12 bitů	14 bitů, 0 až 360°
Výhody	Nízká cena, mnoho výstupních režimů, vysoká maximální rychlost otáčení, vhodný i jako náhrada inkrementálního enkodéru.	Tříosé měření, nízká spotřeba, integrovaná teplotní informace, možnost diagnostiky magnetického pole.	Přímo určený pro absolutní měření úhlu rotoru, jednoduchá mechanická koncepce, programovatelná nula
Omezení	Část funkcí je pro tuto aplikaci nadbytečná, menší výhoda z hlediska podpůrných materiálů a běžných FOC příkladů.	Není primárně jednoduchý rotační enkodér, vyžaduje konfiguraci a kalibraci os pro úhlové měření.	Vyžaduje přesné umístění magnetu vůči čipu a mechanicky čisté osové uspořádání.

Tabulka 5: Srovnání vybraných magnetických senzorů

Po posouzení z těchto možností byl vybrán senzor AS5048A. Hlavním důvodem je, že se jedná o přímo použitelný absolutní rotační snímač, nikoli obecný tříosý Hallův senzor nebo univerzální enkodér s množstvím výstupních režimů, které jsou nadbytečné. Pro řízení BLDC serva je nejdůležitější spolehlivě a rychle získat úhel rotoru, ze kterého lze vypočítat elektrický úhel pro polohové řízení. Rozlišení o 14 bitech, jednoduché digitální rozhraní (konkrétně SPI), možnost nastavení nulové polohy a pracovní teplotní

rozsah vhodný pro elektroniku umístěnou v blízkosti motoru dělá z AS5048 vhodnou volbu.

4.8.3 Výkonové tranzistory

Výkonové tranzistory tvoří spínací prvky třífázového můstku. Jejich parametry musí odpovídat napájecímu napětí, proudovým špičkám motoru a požadované spínací frekvenci. Důležitý je zejména odpor v sepnutém stavu, celkový náboj hradla, maximální proud, pouzdro a možnosti odvodu tepla z desky plošných spojů.

Vybrány byly tranzistory Vishay Siliconix SiR696DP. Výhoda těchto tranzistorů spočívá ve vysokých maximálních hodnotách V_{DS} a V_{GS} , což snižuje pravděpodobnost jejich poškození při napěťových rázech. Dále nízká hodnota odporu při sepnutí $R_{DS(on)}$ v kombinaci se speciálním pouzdrem až 16x menší tepelný odpor umožňuje těmto tranzistorům přenášet větší výkony v případech většího zatížení motoru [23]. Shrnutí parametrů těchto tranzistorů je uvedeno v Tab. 6.

V_{DS} (V)	$R_{DS(on)}$ (Ω) MAX.	I_D (A)	Q_g (nC) TYP.
125	0,0115 při $V_{GS} = 10$ V	60	19,4
125	0,0135 při $V_{GS} = 7,5$ V	60	19,4

Tabulka 6: Shrnutí parametrů tranzistorů SiR696DP

4.8.4 Tranzistorový budič

Tranzistorový budič zajišťuje správné buzení hradel výkonových MOSFETů. U třífázového můstku musí zajistit řízení horních i dolních tranzistorů, potřebnou úroveň hradlového napětí, ochranu proti současnému sepnutí tranzistorů jedné větve a vhodné chování při chybových stavech. Volba budiče ovlivňuje jak spolehlivost výkonového stupně, tak náročnost návrhu řídicího firmwaru.

Při výběru tranzistorového budiče je důležité zohlednit jeho schopnost dostatečně rychle nabíjet a vybíjet hradla výkonových MOSFETů. Rychlost buzení hradla má přímý vliv na spínací ztráty tranzistorů, zahřívání výkonového stupně i celkové elektromagnetické rušení. Budič proto musí být schopen dodat dostatečný proud do hradla a zároveň zajistit stabilní spínání v celém požadovaném rozsahu PWM frekvencí.

Pro tuto aplikaci je důležitá také schopnost přijímat PWM signály z mikrokontroléru a korektně je převést na buzení horních a dolních tranzistorů jednotlivých větví můstku. Pokud bude řídicí algoritmus používat komplementární PWM výstupy a dead time, musí zvolený budič podporovat odpovídající způsob řízení nebo alespoň nesmí tuto strategii omezovat. Současně je vhodné zohlednit, zda budič obsahuje ochranné funkce, například podpěťovou ochranu, ochranu proti současnému sepnutí tranzistorů nebo chybový výstup pro mikrokontrolér.

Mezi hlavní parametry, které je vhodné při výběru sledovat, patří:

- maximální napájecí napětí a kompatibilita s napájením výkonového stupně,
- počet řízených kanálů a vhodnost pro třífázový můstek,
- úroveň a kompatibilita logických vstupů s mikrokontrolérem napájeným na 3,3 V,
- podpora PWM vstupů a způsob řízení horních a dolních tranzistorů,

- velikost budicího proudu nebo výstupní schopnosti pro rychlé nabíjení a vybíjení hradel,
- ochranné funkce a diagnostické výstupy,
- povolená spínací frekvence a časové parametry zpoždění,
- pouzdro, tepelné vlastnosti a náročnost integrace na DPS.

Pro výkonový stupeň byly porovnány dvě možnosti: DRV8300 a STDRIVE102BH. Tyto obvody se liší tím, zda jsou pouze budičem externích MOSFETů, nebo zda již obsahují i výkonové tranzistory. Pro navrhovanou řídicí jednotku je výhodné oddělit budič od výkonových MOSFETů, protože to umožňuje samostatně zvolit tranzistory podle požadovaného proudu, odporu v sepnutém stavu, pouzdra a tepelného řešení DPS.

DRV8300 je třífázový budič hradel pro externí N-kanálové MOSFETy. Podporuje řízení pomocí 3PWM i 6PWM signálů, logické vstupy kompatibilní s 3,3V mikrokontrolérem, integrované bootstrap diody u příslušných variant a proudové schopnosti hradlových výstupů 0,75 A při spínání a 1,5 A při vypínání. To je důležité pro dostatečně rychlé nabíjení a vybíjení hradel MOSFETů a tím pro omezení spínacích ztrát.

STDRIVE102BH je rovněž moderní třífázový budič pro externí MOSFETy. Nabízí programovatelný budicí proud, integrovanou charge pumpu pro 100% střidu horních tranzistorů, ochrany a analogový front-end pro měření proudů. Tyto vlastnosti jsou technicky výhodné, ale současně zvyšují komplexitu návrhu a nejsou nezbytné pro první verzi řídicí jednotky.

Srovnání parametrů těchto budičů je uvedeno v Tab. 7.

Obvod	Řízení	Výhody	Omezení
DRV8300	3PWM nebo 6PWM s možností komplementárních výstupů	Jednoduché zapojení, 100V třída, 3,3V logika, dostatečný budicí proud hradel, integrované bootstrap diody u variant D.	Neobsahuje proudové zesilovače ani výkonové tranzistory, ty je nutné řešit samostatně.
STDRIVE102BH	dvě řídicí schémata podle konfigurace	Programovatelný budicí proud, nábojová pumpa, bohaté ochrany, integrované analogové bloky pro proudové měření.	Složitější obvod, více funkcí než je nutné pro první verzi, vyšší nároky na konfiguraci a ověření.

Tabulka 7: Srovnání tranzistorových budičů

Z těchto dvou variant byl zvolen DRV8300. Oproti STDRIVE102BH je jednodušší a přímočařejší, přitom stále splňuje hlavní požadavky: řízení třífázového můstku, kompatibilitu s PWM výstupy mikrokontroléru, podporu 3,3V logiky a dostatečnou rychlost buzení hradel výkonových tranzistorů [5].

4.8.5 Programovací rozhraní

Programovací rozhraní umožňuje nahrávání a ladění firmwaru mikrokontroléru. U zařízení ve fázi vývoje je vhodné zachovat přístup k ladicím signálům a resetu, aby bylo možné firmware opakovaně upravovat a diagnostikovat chyby při oživování. Rozhraní musí být umístěno tak, aby bylo dostupné i po mechanické integraci nebo alespoň během laboratorních zkoušek.

Pro vývoj a oživování firmwaru budou použita dvě rozhraní:

- SWD rozhraní pro podrobné ladění firmwaru, krokování programu a kontrolu vnitřního stavu mikrokontroléru, k tomuto rozhraní se lze připojit přes ST-Link, nástroj pro podrobné debugování a nahrávání firmwaru od STMicroelectronics [24]
- USB-C pro rychlé nahrávání firmwaru a pohodlné napájení řídicí elektroniky během vývoje.

U USB konektoru se doporučuje použít TVS přepěťovou ochranu, pro prevenci zničení mikrokontroléru elektrostatickým výbojem [25]. Pro tuto funkci byla vybrána součástka USBLC6-2SC6.

4.8.6 Napájecí multiplexer

Napájecí multiplexer řeší volbu mezi více možnými zdroji napájení řídicí části, konkrétně mezi napájením z hlavního systému a napájením z USB rozhraní. Smysl jeho použití je zjednodušení manipulace během testování funkce řídicí jednotky při vývoji. Jeho úkolem je zabránit nežádoucímu zpětnému napájení a zajistit, aby mikrokontrolér a podpůrná elektronika měly zajištěno stabilní napájení během připojení napětí z baterie nebo zdroje při testování řídicí jednotky společně s motorem.

Pro správnou funkci multiplexeru je nutné si nejprve ujasnit, jakou prioritou mají mít jednotlivé zdroje napájení. To je vyjádřeno v pravdivostní tabulce Tab. 8.

Baterie	USB	Zdroj výstupu
0	0	0
0	1	USB
1	0	Baterie
1	1	Baterie

Tabulka 8: Pravdivostní tabulka značící prioritu výstupu multiplexeru na základě přítomnosti jednotlivých zdrojů

Pro tyto účely je ideální napěťový multiplexer TPS2116DRL od Texas Instruments. Je určen pro vstupní napětí od 1,6 V do 5,5 V, což odpovídá požadovanému vstupnímu napětí 3,3 V pro oba zdroje napájení. [26].

4.8.7 Konektory

Konektory určují elektrické i mechanické rozhraní řídicí jednotky vůči motoru, nadřazené jednotce a případně servisním přípravkům. Při jejich výběru je nutné zohlednit proudové zatížení, počet signálů, rozměry, mechanickou odolnost, způsob montáže a možnost spolehlivého zapojení při testování.

Pro návrh byly zvoleny následující konektory:

- XT30 pro hlavní napájecí vstup výkonové části,
- USB-C pro programování, nahrávání firmwaru a napájení řídicí elektroniky během vývoje,
- dvoupinový JST-XH pro komunikaci s nadřazenou řídicí jednotkou.

Kromě konektů je potřeba zvolit i způsob, kterým budou přenášeny potřebné signály mezi jednotlivými deskami. Pro tento účel se dají využít přímé kolíkové konektory, které musí mít přesnou polohu vůči sobě. Minimální počet signálů, které je potřeba přenést, je 6, a to spínací PWM pro každý tranzistor. Poté je potřeba přenášet 3,3 V v případě napájení z baterie, a také propojit země obou pro definování stejné napěťové reference. K 6 signálovým vodičům tedy byly zvoleny 2 pro přenos 3,3 V a 2 pro propojení zemí. Celkový počet pinů na kolíkovém konektoru tedy bude 10.

4.8.8 Seznam komponentů

Výsledný seznam zvolených komponentů vyjma pasivních součástek a konektorů je shrnut v Tab. 9.

Komponent	Název
Mikrokontrolér	STM32H523CET6
Magnetický senzor	AS5048A
Napájecí multiplexer	TPS2116DRL
LDO BAT → 3V3	LM117MP-3.3
LDO USB → 3V3	LP5912-3.3DRV
TVS ochrana	USBLC6-2SC6
Hradlový budič	DRV8300
Výkonové tranzistory	SiR696DP

Tabulka 9: Seznam vybraných komponent

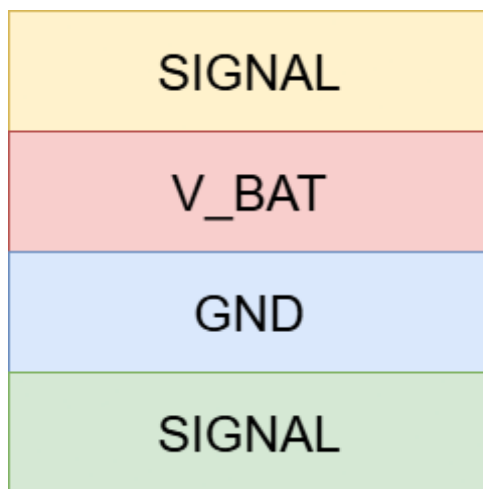
5 Konstrukční řešení

Následuje popis konkrétní realizace návrhu, který byl koncepčně rozpracován v předchozí kapitole. Zaměřuje se na návrh desek plošných spojů, rozmístění hlavních funkčních bloků, propojení výkonové a řídicí části a přípravu systému pro následné oživení a testování. Konstrukční návrh vychází z rozdělení systému na výkonovou a řídicí část. Toto rozdělení umožňuje lépe oddělit proudově zatížené části od citlivých signálových obvodů a současně usnadňuje rozmístění součástek v omezeném prostoru. Obě části musí být propojeny tak, aby byly zachovány potřebné signály pro řízení tranzistorů, měření proudů, napájení a komunikaci. DPS byly navrženy ve FOSS (Free and Open Source Software) KiCAD.

5.1 Výkonová DPS

Výkonová DPS nese prvky, kterými protékají největší proudy, zejména tranzistory třífázového můstku, snímací rezistory a filtrační kondenzátory. Rozložení vrstev a součástek musí minimalizovat proudové smyčky, zajistit vhodný odvod tepla a současně umožnit přivedení měřicích signálů do řídicí části.

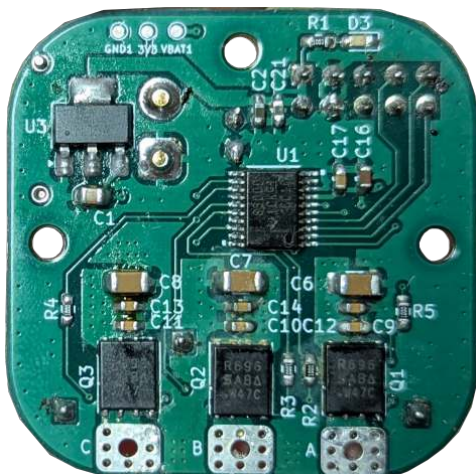
Výkonová DPS byla rozložena do 4 vrstev, a to do Signal-Power-GND-Signal, schematicky znázorněno na Obr. 8. Toto rozložení vrstev balancuje odolnost vůči rušení (a vyzařované rušení této desky), signálovou integritu, rozložení napájecích cest a dostatek prostoru pro vedení signálových cest [27].



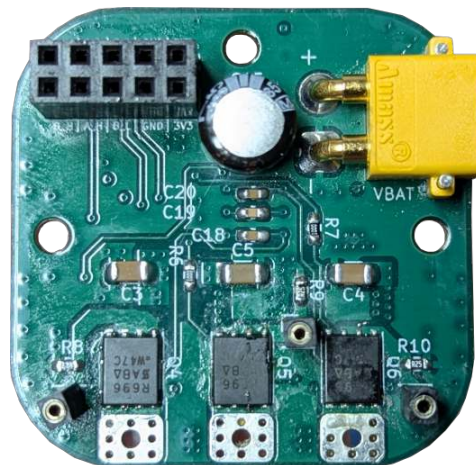
Obrázek 8: Rozložení vrstev na výkonové DPS

Na horní straně jsou rozmístěny horní tranzistory 3-fázového H-mostu, tranzistorový budič a také lineární regulátor snižující napětí z 9 V na 3,3 V potřebných pro další komponenty.

Na spodní straně jsou naopak dolní tranzistory 3-fázového H-mostu, pak jednotlivé snímací rezistory, kaskáda filtračních kondenzátorů pro všechny potřebné komponenty a také blokové kondenzátory potřebné jak pro tranzistory, tak pro vstupní napětí z baterie. Na spodní straně jsou rovněž umístěny kolíkové konektory vzájemně propojující obě DPS potřebnými cestami. Na závěr je zde také XT30 konektor, pomocí kterého je přiváděno napětí z baterie.



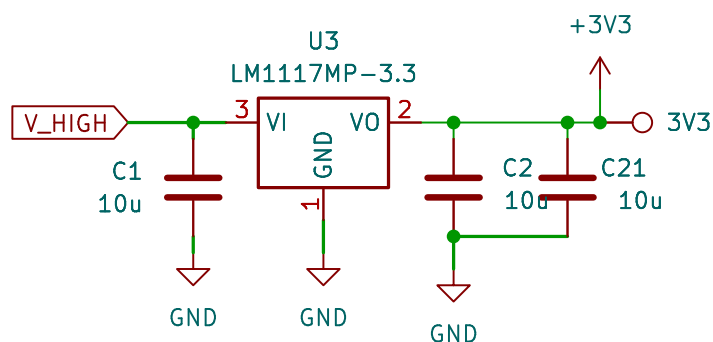
a)



b)

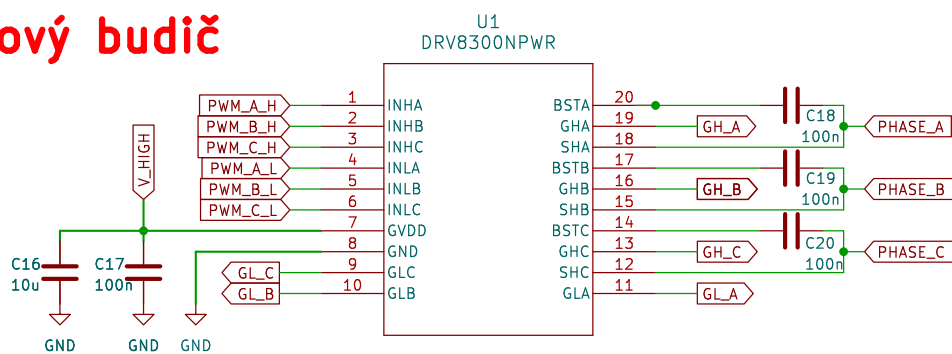
Obrázek 9: a) Horní a b) Spodní strana výkonové DPS

LDO



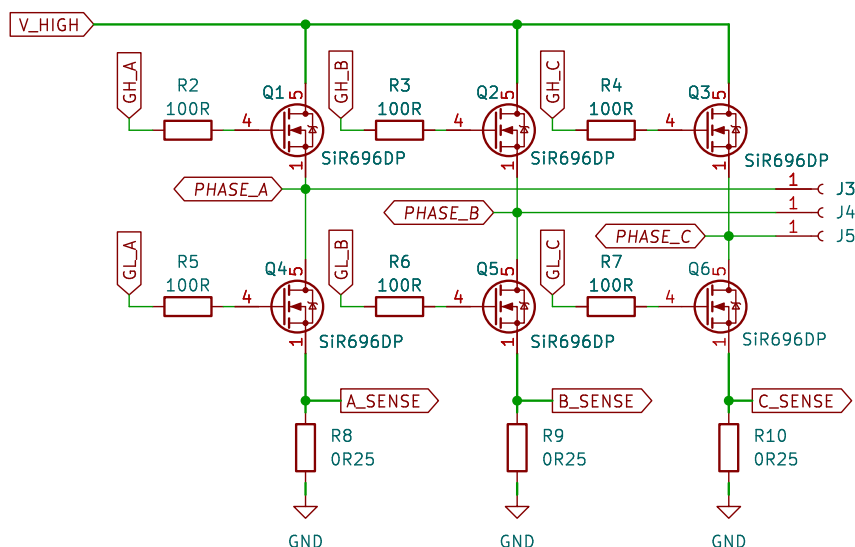
Obrázek 10: Schematické zapojení LDO snižujícího napětí z baterie na 3,3 V

Hradlový budič



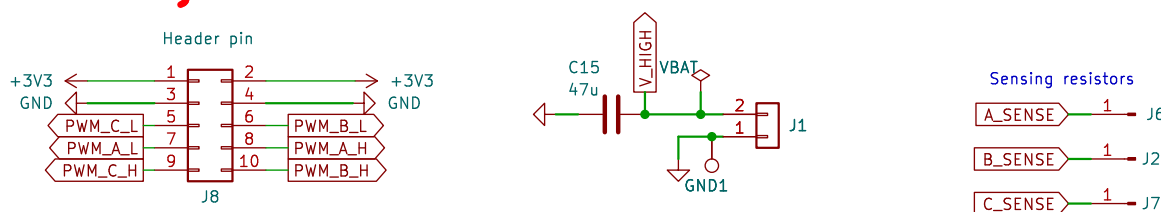
Obrázek 11: Schematické zapojení hradlového budiče

H-můstek



Obrázek 12: Schematické zapojení třífázového mostu s měřicími bočníky

Konektory



Obrázek 13: Schématické zapojení konektorů na výkonové DPS

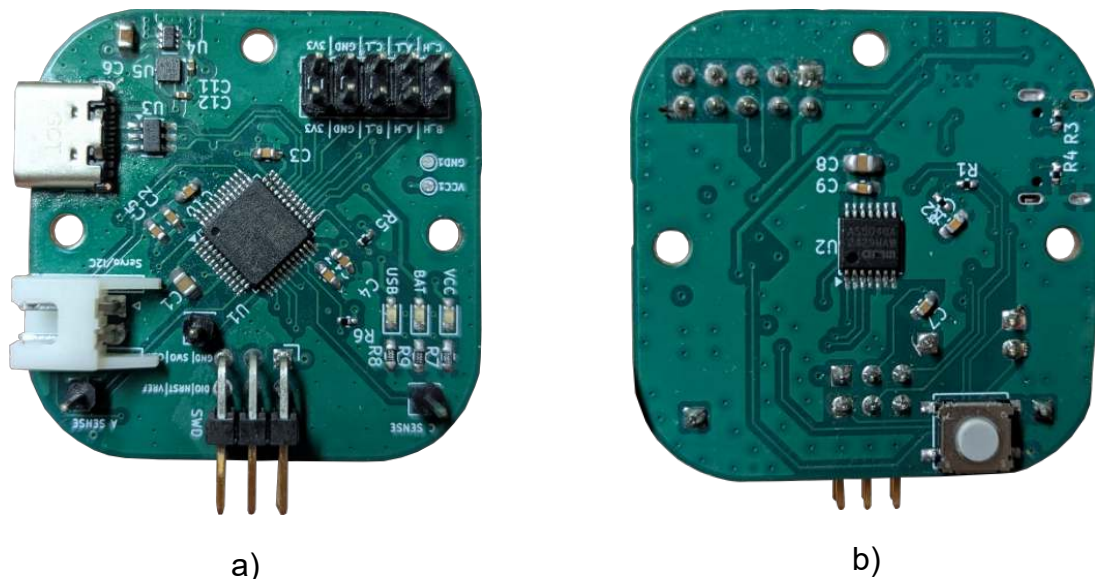
5.2 Řídící DPS

Výsledná řídicí DPS obsahuje mikrokontrolér, snímač polohy, programovací a komunikační rozhraní a podpůrné napájecí obvody. Jejím hlavním úkolem je zpracovat senzorické informace, komunikovat s nadřazenou jednotkou a generovat řídicí signály pro výkonovou část. Návrh musí současně zajistit, aby citlivé signály ze snímače polohy a měření proudů nebyly zbytečně ovlivňovány spínáním výkonového stupně.

Řídicí deska byla rozložena do stejných vrstev, jako ta výkonová, tedy: Signal-3.3V-GND-Signal.

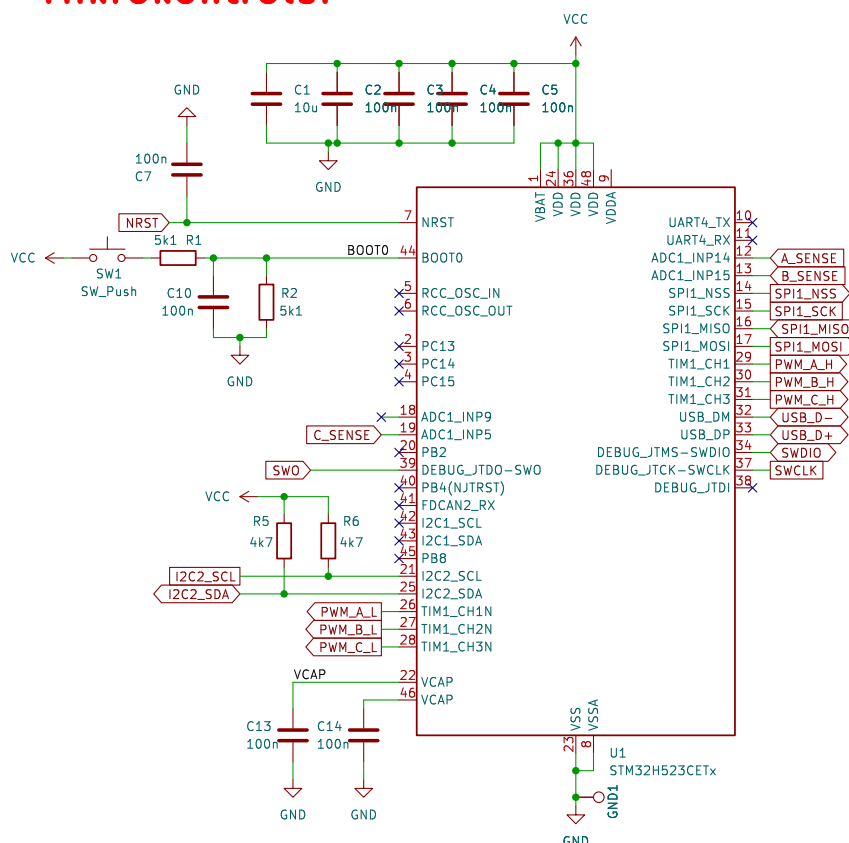
Na horní straně této desky se nachází mikrokontrolér STM32H23CET6, z něhož jsou vyvedeny cesty k jednotlivým perifériím, jeho schematické zapojení je zobrazeno na Obr. 15. Je zde umístěn USB-C konektor sloužící pro napájení, komunikaci s deskou. Hned za ním je umístěna TVS přepětěová ochrana napojena na USB-C konektor. Z ní jsou pak připojeny datové linky na příslušné piny mikrokontroleru, a následně 5V linka vedoucí do LDO regulátoru snižující 5V napětí na 3,3 V. Na kraji desky je poté umístěn napěťový multiplexer, přepínající napájecí napětí desky mezi USB rozhraním a baterií. Schématické zapojení USB-C konektoru je zobrazeno na Obr. 16. Dále zde je JST-XH konektor, který slouží pro komunikaci s nadřazenou řídicí jednotkou.

Jsou zde také přítomny 3 kolíkové konektory pro přenos snímaného proudu přes low-side rezistory. Na závěr jsou zde umístěny signalizační LED pro znázornění, zda je pro napájení použito USB(značena „USB“) nebo baterie(značena BAT). Poslední signalizační dioda(značena „VCC“) svítí v případě, že je přítomno jedno, druhé, či obě napájení současně, a signalizuje tedy, že deska je úspěšně napájena. Po celé desce jsou rozmístěny filtrační a blokujiící kondenzátory u příslušných rozhraní a pinů

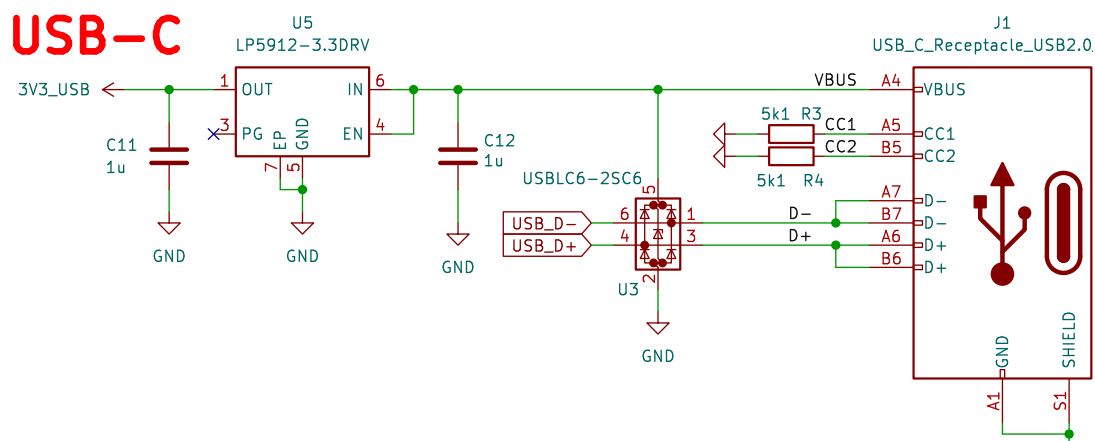


Obrázek 14: a) Horní a b) Spodní strana řídicí DPS

Mikrokontrolér



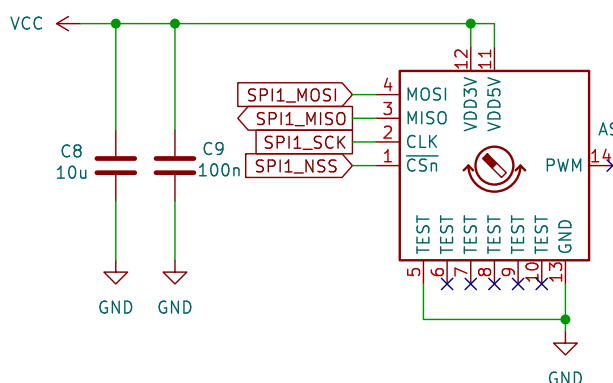
Obrázek 15: Zapojení mikrokontroléru



Obrázek 16: Zapojení USB-C konektoru včetně TVS diod a lineárního regulátoru na výstupu

Spodní strana obsahuje magnetický senzor, umístěný v geometrickém středu desky, tak aby byl vycentrovaný vůči hřídeli rotoru a dokázal tedy správně snímat jeho magnetické pole, jeho zapojení je zobrazeno na Obr. 17. Dále je na spodní straně umístěn resetující tlačítko, které slouží pro reboot mikrokontroleru, například při nahrání nového firmwaru, případně při chybách během provozu a nutném resetování.

Magnetický senzor



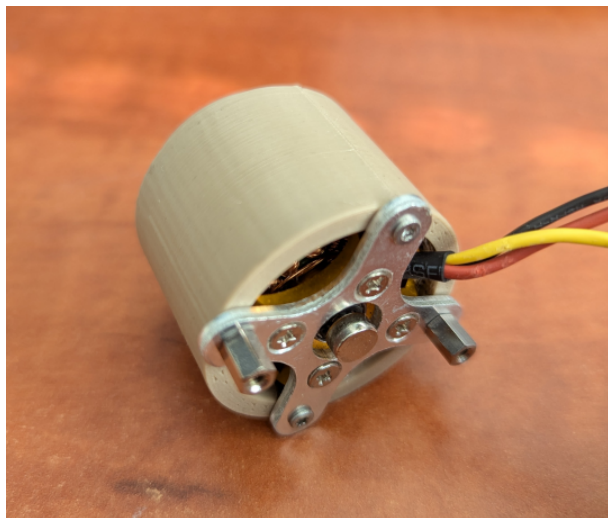
Obrázek 17: Zapojení magnetického senzoru

Po osazení řídicí desky byla nalezena chyba v návrhu, a to opomenutí zesilovačů napojených na snímací rezistory. Tato chyba neumožní snímání fázových proudů a tím pádem i proudové a momentové vektorové řízení, vzhledem nízkým hodnotám napětí na snímacích rezistorech. K ověření funkce by to nicméně nemělo překážet, vzhledem k možnosti využití napěťových metod řízení.

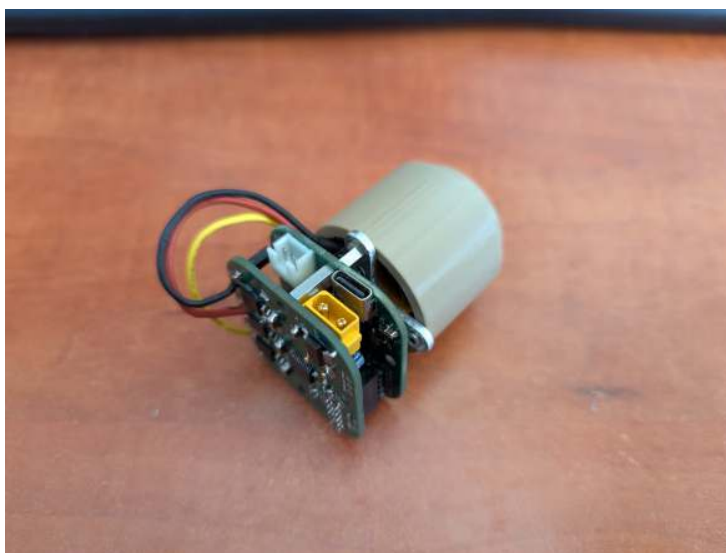
5.3 Integrace systému s motorem

Pri montáži systému dohromady byl nejprve byl umístěn radiální magnet na hřídel motoru. Ten byl co nej přesněji vycentrován pro přesné vyčítání úhlu přes magnetický senzor, integrace magnetu na motor je zobrazena na Obr. 18. Následně byla uchycena řídicí DPS pomocí distančních sloupků k motorové loži, a k ní následně přes kolíkové konektory připevněna výkonová deska. Výkonová deska sice drží díky kolíkovým

konektorům připojena k řídicí desce, ale pro pevnost sestavy je ještě zajištěna M2 šroubky. Výsledek integrace celého systému lze vidět na Obr. 19.



Obrázek 18: Integrace magnetu na hřídel motoru



Obrázek 19: Integrace systému s motorem

5.4 Firmware

Firmware řídicí jednotky je vytvořen jako projekt pro STM32CubeIDE a vychází ze struktury generované nástrojem CubeMX. Konfigurace periférií zůstává soustředěna v souboru `FIRM.ioc` a v inicializačních funkcích souboru `main.c`. Vlastní aplikační kód je rozdělen do samostatných modulů, aby v jednom souboru nebyla současně inicializace mikrokontroléru, obsluha komunikace, výpočet řídicích veličin a přímý přístup k perifériím. Firmware je psán v jazyce C s využitím knihovny STM32 HAL. Principy sinusového buzení, práce s elektrickým úhlem a vnější polohové smyčky byly převzaty z algoritmických principů knihovny SimpleFOC, nikoli jako přímá závislost na její C++ implementaci. Následující strom zobrazuje aktuální modulární členění firmwaru:

```
firmware/FIRM/  
|-- Core/
```

	-- Inc/	
	-- main.h	definice pinů a společné deklarace
	-- app_state.h	sdílený stav, režimy a příznaky
	-- command_console.h	zpracování příkazů z USB
	-- communication.h	komunikace s nadřazenou jednotkou
	-- telemetry.h	stavové výpisy a datová telemetrie
	`-- demo_sequence.h	demonstrační sekvence poloh
	-- Src/	
	-- main.c	inicializace a hlavní smyčka
	-- app_state.c	sdílený stav aplikace
	-- command_console.c	konzolové příkazy přes USB CDC
	-- communication.c	zpracování servo PWM vstupu
	-- telemetry.c	telemetrie a diagnostické výpisy
	`-- demo_sequence.c	demonstrační polohová sekvence
	`-- Startup/	startovací soubor mikrokontroléru
	-- control/	
	-- position_controller.c/.h	PI regulátor absolutní polohy
	-- foc_voltage.c/.h	elektrický úhel a sinusové PWM
	-- open_loop_sine.c/.h	otevřená sinusová komutace
	-- encoder_alignment.c/.h	kalibrace offsetu a směru snímače
	`-- multiturn_position.c/.h	sledování víceotáčkové polohy
	-- board/	
	-- board_config.h	konstanty desky, limity a společná
	makra	
	-- pwm_6pwm_tim1.c/.h	rozhraní k šesti PWM výstupům TIM1
	-- as5048_spi.c/.h	ovladač magnetického snímače AS5048
	-- current_sense_adc.c/.h	čtení tří proudových ADC kanálů
	-- servo_pwm_input.c/.h	aktivně nízký servo PWM vstup
	`-- usb_cdc_port.c/.h	aplikační rozhraní pro USB CDC
	-- USB_Device/	generovaná a upravená USB CDC
	vrstva	
	-- Drivers/	CMSIS a STM32 HAL knihovny
	`-- CDC_Lib/	knihovna USB Device CDC

Jednotlivé moduly spolu sdílí pouze omezený aplikační stav definovaný v souborech `app_state.c` a `app_state.h`. Tento stav obsahuje příznaky určující, která část programu má v hlavní smyčce skutečně vykonat akci, a také hlavní řídicí veličiny, jako je požadovaná absolutní poloha, amplituda buzení a momentový úhel. Zkrácený výběr stavových proměnných je uveden v Kód 1.

```

volatile uint8_t cmd_ready;           // připravený příkaz z USB
volatile uint8_t streaming;           // režim průběžného výpisu

volatile uint8_t motor_running;       // otevřená sinusová komutace
volatile uint8_t foc_running;         // napěťové FOC buzení
volatile uint8_t pos_control_running; // vnější PI regulace polohy

volatile uint8_t demo_running;        // demonstrační sekvence
volatile uint8_t demo_telemetry_on;   // telemetrie pro demo režim

volatile uint8_t servo_pwm_command_valid;
volatile int32_t servo_pwm_command_angle_deg_x100;

volatile int32_t pos_target_absolute; // cíl v inkrementech snímače
volatile int16_t foc_amplitude;       // amplituda sinusového pole
volatile int16_t foc_torque_angle_deg; // momentový úhel pole

```

Kód 1: Vybrané stavové proměnné řídicí aplikace

Po spuštění mikrokontroléru proběhne konfigurace ochrany paměti, inicializace vrstvy HAL, povolení USB napájecí domény, nastavení systémových hodin a inicializace periférií GPIO, SPI1, TIM1 a ADC1. Poté je spuštěna vrstva USB CDC, rozhraní k šesti PWM výstupům časovače TIM1 a kalibrace ADC. Časovač TIM1 generuje tři komplementární PWM páry pro výkonový můstek, SPI1 slouží ke komunikaci s magnetickým snímačem AS5048 a ADC1 je připraven pro čtení tří proudových kanálů. Inicializační část programu je záměrně ponechána v `main.c`, zatímco konkrétní operace nad periferiemi jsou vyvedeny do modulů ve složce `board`. Zkrácený výpis inicializace je uveden v Kód 2.

```

int main(void)
{
    MPU_Config();
    HAL_Init();
    HAL_PWREx_EnableVddUSB();
    SystemClock_Config();

    MX_GPIO_Init();
    MX_ICACHE_Init();
    MX_SPI1_Init();
    MX_TIM1_Init();
    MX_ADC1_Init();

    MX_USB_Device_Init();
    pwm_6pwm_tim1_start();
    current_sense_adc_calibrate_or_error();

    while (1) {
        /* hlavní smyčka */
    }
}

```

Kód 2: Inicializační sekvence firmwaru

Hlavní program běží v nekonečné smyčce, ve které jsou jednotlivé aplikační části volány v pevně daném pořadí. USB CDC přerušení pouze skládá přijaté znaky do řádkového bufferu a nastavuje příznak připraveného příkazu. Vlastní zpracování příkazů, příjem požadované polohy z PWM vstupu, telemetrie a řízení motoru tak probíhají v hlavní smyčce. Tím zůstává obsluha přerušení krátká a vlastní řídicí tok je snadno dohledatelný. Výpis hlavní smyčky je v Kód 3.

```
while (1)
{
    command_console_update();    // příkazy z USB CDC
    communication_update();      // PWM povel z nadřazené jednotky
    telemetry_stream_update();    // průběžné výpisy přes USB
    open_loop_sine_update();      // otevřené sinusové buzení
    foc_voltage_update();         // napěťové FOC buzení
    position_controller_update(); // PI regulace polohy
    demo_sequence_update();       // demonstrační sekvence
    telemetry_demo_update();      // telemetrie pro demo režim
    HAL_Delay(1);
}
```

Kód 3: Hlavní smyčka mikrokontroléru

Program obsahuje několik režimů určených pro oživení a řízení motoru. Přímý PWM režim nastavuje střidu výstupů časovače TIM1 a slouží ke kontrole výkonového stupně. Otevřená sinusová komutace v modulu `open_loop_sine` vytváří rotující napěťové pole bez zpětné vazby ze snímače. Uzavřený režim `foc_voltage` používá polohu rotoru ze snímače AS5048, přepočítává ji na elektrický úhel podle počtu pólových dvojic, směru snímače a kalibrovaného offsetu a následně generuje tři sinusové střidy posunuté o 120°. Vnější polohová smyčka v modulu `position_controller` z rozdílu požadované a aktuální absolutní polohy určí amplitudu buzení a znaménko momentu, tedy posunutí pole přibližně o +90° nebo -90° elektrických vůči rotoru.

Výpočet elektrického úhlu je oddělen od generování PWM. Snímač AS5048 vrací mechanickou polohu v rozsahu jedné otáčky. Firmware nejprve odečte kalibrovaný offset, zohlední směr snímače a poté hodnotu vynásobí počtem pólových dvojic. Výsledkem je elektrický úhel v radiánech, který používá napěťové FOC buzení. Zkrácená implementace je uvedena v Kód 4.

```
float foc_voltage_get_electrical_angle(void)
{
    int32_t raw = AS5048_ReadAngle();
    if (raw < 0) return 0.0f;

    int32_t adjusted = encoder_direction * (raw - encoder_offset_raw);
    int32_t electrical_raw = (adjusted * pole_pairs) % ENCODER_CPR;
    if (electrical_raw < 0) electrical_raw += ENCODER_CPR;

    return ((float)electrical_raw * TWO_PI) / (float)ENCODER_CPR;
}
```

Kód 4: Přepočet mechanické polohy snímače na elektrický úhel

Vlastní generování fázových stříd probíhá v modulu `foc_voltage`. Po kontrole periody volání a příznaku `foc_running` je k elektrickému úhlu rotoru přičten požadovaný momentový úhel. Poté jsou vypočteny tři sinusové stříd pro fáze A, B a C. Hodnoty jsou omezeny na rozsah časovače a předány funkci `pwm_set_duty_phase()`, která je součástí hardwarové vrstvy pro TIM1. Tento postup ukazuje Kód 5.

```
void foc_voltage_update(void)
{
    if (!foc_running) return;

    float rotor_elec = foc_voltage_get_electrical_angle();
    float torque_rad = ((float)foc_torque_angle_deg) * TWO_PI / 360.0f;
    float field_angle = rotor_elec + torque_rad;

    int32_t center = PWM_MAX_DUTY / 2;
    int32_t amp = foc_amplitude;

    int32_t duty_a = center + (int32_t)(amp * sinf(field_angle));
    int32_t duty_b = center + (int32_t)(amp * sinf(field_angle -
    PHASE_OFFSET));
    int32_t duty_c = center + (int32_t)(amp * sinf(field_angle +
    PHASE_OFFSET));

    duty_a = board_clamp_i32(duty_a, 0, PWM_MAX_DUTY);
    duty_b = board_clamp_i32(duty_b, 0, PWM_MAX_DUTY);
    duty_c = board_clamp_i32(duty_c, 0, PWM_MAX_DUTY);

    pwm_set_duty_phase(0, (uint16_t)duty_a);
    pwm_set_duty_phase(1, (uint16_t)duty_b);
    pwm_set_duty_phase(2, (uint16_t)duty_c);
}
```

Kód 5: Generování sinusových stříd podle elektrického úhlu

Polohové řízení je realizováno jako jednoduchý PI regulátor absolutní polohy. Aktuální poloha je získána z víceotáčkového sledování snímače, požadovaná poloha je uložena v proměnné `pos_target_absolute`. Regulační odchylka se zpracuje proporcionální a integrační složkou. Integrátor je omezen proti nadměrnému nárůstu a výsledný akční zásah je převeden na amplitudu napětového vektoru. Znaménko chyby určuje směr momentu. Princip je uveden v Kód 6.

```

void position_controller_update(void)
{
    if (!pos_control_running) {
        pos_integral = 0;
        return;
    }

    int32_t absolute = multiturn_position_get_absolute();
    int32_t error = pos_target_absolute - absolute;

    pos_integral += error;
    pos_integral = board_clamp_i32(pos_integral,
                                   -pos_integral_max,
                                   pos_integral_max);

    int32_t p_term = (error * pos_kp_x100) / 100;
    int32_t i_term = (pos_integral * pos_ki_x1000) / 1000;
    int32_t output = p_term + i_term;

    int32_t amp = (output < 0) ? -output : output;
    if (amp > pos_max_amp) amp = pos_max_amp;

    foc_amplitude = (int16_t)amp;
    foc_torque_angle_deg = (error >= 0) ? 90 : -90;
    foc_running = 1;
    motor_running = 0;
}

```

Kód 6: PI regulátor absolutní polohy

Protože snímač AS5048 poskytuje absolutní polohu pouze v rámci jedné mechanické otáčky, firmware doplňuje víceotáčkové sledování v modulu `multiturn_position`. Při každém čtení porovnává novou hodnotu s předchozí. Pokud rozdíl překročí polovinu rozsahu snímače, vyhodnotí se přechod přes nulu a upraví se počítadlo celých otáček. Výsledkem je absolutní poloha v inkrementech snímače, která může růst přes více mechanických otáček.

Komunikace s vývojovým počítačem probíhá přes USB CDC jako virtuální sériový port. Modul `usb_cdc_port` přijímá jednotlivé znaky, skládá z nich řádek a nastaví příznak `cmd_ready`. Modul `command_console` následně zpracuje textové příkazy pro ožívání. Ty umožňují číst úhel snímače, spustit kontinuální výpis, nastavit přímé PWM, spustit otevřené sinusové buzení, provést kalibraci elektrické nuly snímače, zapnout napěťové FOC buzení, nastavit parametry PI regulace a spustit demonstrační sekvenci poloh.

Povel z nadřazené jednotky je řešen samostatně v modulu `communication`. V aktuální implementaci je použit aktivně nízký servo PWM vstup, z důvodu připojení tohoto vstupu na pull-up rezistor pro případné zavedení I2C komunikace. Signál je připojen na GPIO vstup s externím pull-up rezistorem, takže klidový stav je logická jednička a užitečná šířka pulzu odpovídá dobře, po kterou je vstup stažen do logické nuly. Modul `servo_pwm_input` proto čeká na posloupnost hran HIGH -> LOW -> HIGH -> LOW, změří délku nízké úrovně a periodu signálu. Naměřená šířka pulzu je převedena na požado-

vaný úhel v rozsahu 0° až 180°, kde 1500 μ s odpovídá 0°, 1750 μ s odpovídá 90° a 2000 μ s odpovídá 180°. Přepoččet a navázání na polohovou regulaci ukazuje Kód 7.

```
int32_t servo_pwm_input_low_pulse_to_angle_deg_x100(uint32_t low_us)
{
    if (low_us <= 1500u) return 0;
    if (low_us >= 2000u) return 18000;

    return (int32_t)((((low_us - 1500u) * 18000) / (2000u - 1500u)));
}

static void communication_apply_servo_pwm_target(
    const servo_pwm_input_sample_t *sample)
{
    int32_t angle_deg_x100 =
    servo_pwm_input_sample_to_angle_deg_x100(sample);

    servo_pwm_command_angle_deg_x100 = angle_deg_x100;
    pos_target_absolute = (int32_t)((((int64_t)angle_deg_x100 *
ENCODER_CPR) /
                                (360 * 100));

    pos_control_running = 1u;
}
```

Kód 7: Přepoččet aktivně nízkého servo PWM signálu na požadovanou polohu

Snímání proudů je v současné podobě připraveno jako diagnostické čtení tří ADC kanálů, které ale není dále implementováno z důvodu chybné absence na desce zesilovačů. Hodnoty lze vypsat přes USB a použít při ožívování hardwaru, ale nejsou zatím zapojeny jako vnitřní proudová regulační smyčka. Regulace tedy pracuje jako napěťově řízené sinusové buzení synchronizované s polohou rotoru, nikoli jako plné proudové FOC řízení s regulací proudů v osách d a q .

5.5 Komunikace s nadřazenou jednotkou

Komunikace s nadřazenou jednotkou bude sloužit zejména k předávání požadované polohy nadřazenou jednotkou. Implementace musí být dostatečně jednoduchá pro spolehlivou obsluhu v mikrokontroléru a zároveň musí poskytovat informace potřebné pro řízení celého systému.

Pro jednoduchost a otestování funkčnosti celého systému byl zvolen jednoduchý servoprotokol, využívaný v RC modelech. Nadřazená jednotka vyšle PWM signál ve s určitou střídou signalizující dané natočení motoru, a mikrokontrolér na řídící jednotce tento signál zpracuje v rámci řídicího algoritmu daný signál.

Pro simulaci komunikace s centrální jednotkou bude použito Raspberry Pi Pico, ke kterému bude přes USB rozhraní připojený počítač. Na tomto počítači se budou do konzole psát předem definované příkazy značící požadovaný úhel motoru ve formátu ANGLE_DEG XX, kde „XX“ značí požadovaný úhel. Raspberry Pi Pico tyto příkazy následně převede na PWM signál a ten pošle přes komunikační rozhraní řídící desce BLDC motoru, a ta poté pokračuje dle algoritmu popsaného v Kap. 5.4. Zapojení je schématicky znázorněno na Obr. 20.

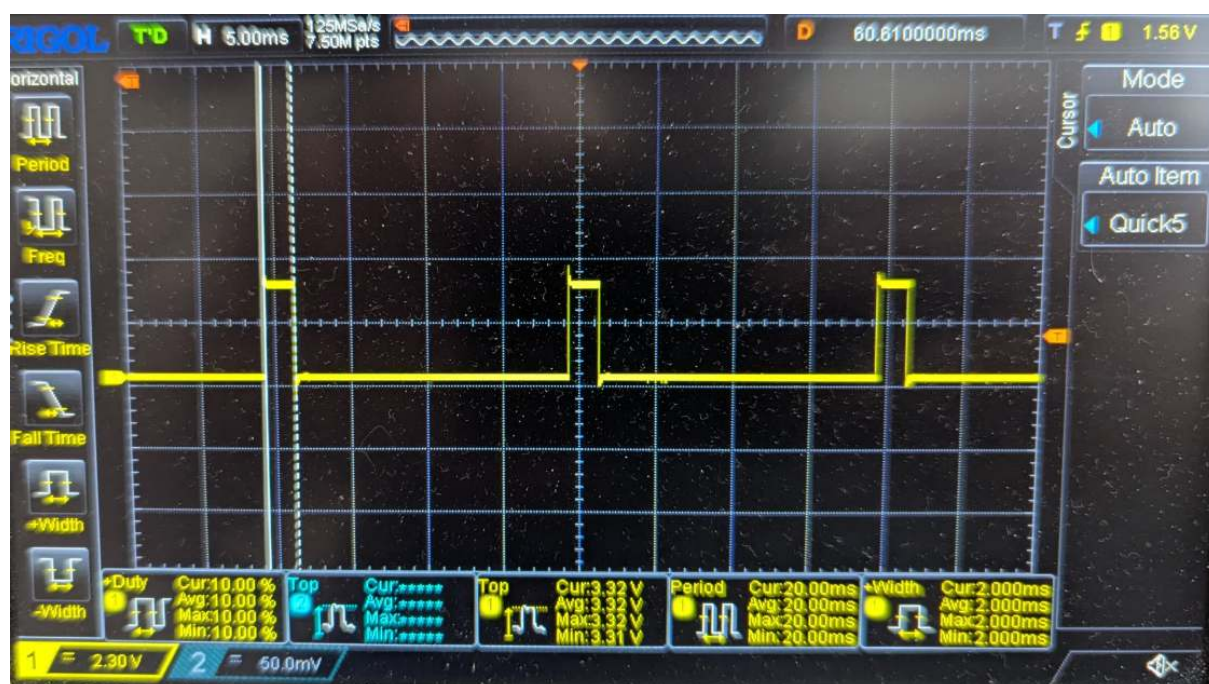


Obrázek 20: Schéma symbolizující simulaci komunikace s nadřazenou jednotkou

V Tab. 10 je vypsáno několik příkladů vstupních příkazů, které mohou být poslány přes sériové rozhraní prostřednictvím konzole, a jejich následná PWM interpretace v Raspberry Pi Pico. Na Obr. 21 je poté vidět PWM výstup z Raspberry Pi zaznamenaný pomocí osciloskopu při zadání příkazu „ANGLE_DEG 180“.

Poslaný příkaz	PWM interpretace
ANGLE_DEG 0	1500
ANGLE_DEG 90	1750
ANGLE_DEG 120	1833.34
ANGLE_DEG 180	2000

Tabulka 10: Příklady příkazů poslaných Raspberry Pi, a jejich následné vyústění v PWM signál



Obrázek 21: Výstup PWM po zadání příkazu „ANGLE_DEG 180“ nadřazené řídicí jednotce

6 Testování funkčnosti

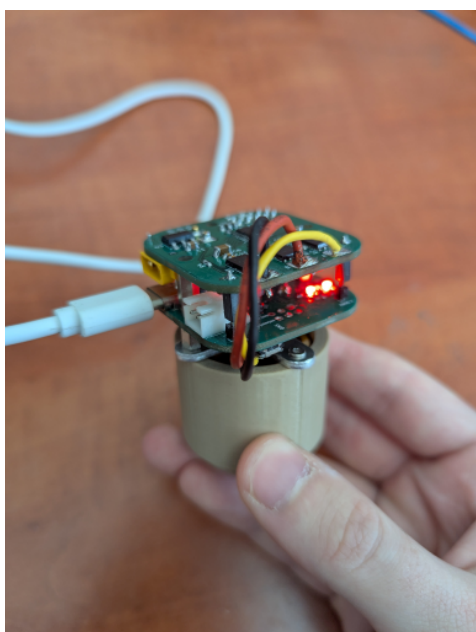
Testování funkčnosti navazuje na koncepční návrh v kapitole Kap. 4 a na konstrukční řešení popsané v kapitole Kap. 5. Cílem testování je ověřit, zda jednotlivé části řídicí jednotky pracují samostatně správně a zda je lze bezpečně spojit do jednoho regulačního řetězce. Ověření proto není vhodné začínat přímo polohovou regulací, ale postupovat od nejjednodušších elektrických zkoušek přes oživení snímače a výkonového stupně až po uzavřenou regulační smyčku.

Zkoušky budou jsou s omezeným napájecím napětím a s nastavenými softwarovými limity amplitudy buzení. Během prvních kroků musí být motor mechanicky zajištěn tak, aby jeho neočekávaný pohyb nepoškodil měřicí přípravky ani samotnou sestavu. Výkonový stupeň bude povolen až po ověření napájecích napětí, správné komunikace s mikrokontrolérem a čtení úhlu z magnetického snímače AS5048.

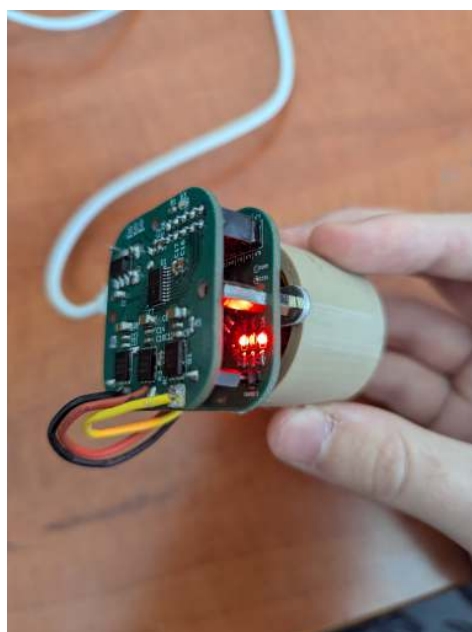
6.1 Postup oživení motoru

Oživení je rozděleno do několika kroků. Nejprve je provedena vizuální kontrola obou DPS, kontrola zkratů na napájecích větvích a ověření správné polaroty hlavního napájení. Následně bude řídicí část napájena skrze USB, výkonová část tedy nebude napájena a bude ověřeno, že mikrokontrolér lze programovat a že přes USB CDC odpovídá na servisní příkazy.

Po základní kontrole řídicí části bude ověřeno snímání polohy. Hřídel motoru bude ručně otáčena a z telemetrie se zkontroluje, zda hodnota ze snímače plynule prochází celým rozsahem jedné otáčky a zda víceotáčkové sledování nevykazuje skoky mimo přechod přes nulu. Tento krok je důležitý, protože regulační algoritmus popsaný v Kap. 5.4 používá polohu rotoru jak pro výpočet elektrického úhlu, tak pro polohovou zpětnou vazbu.

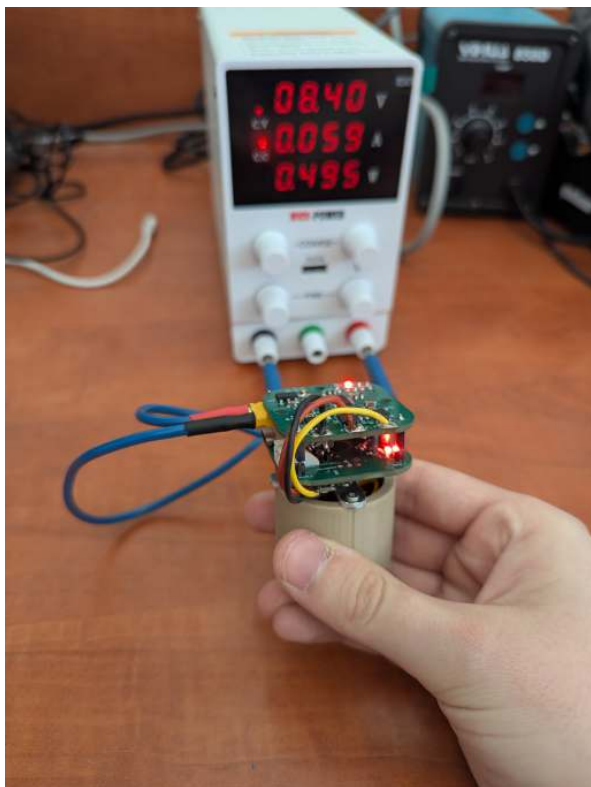


a)

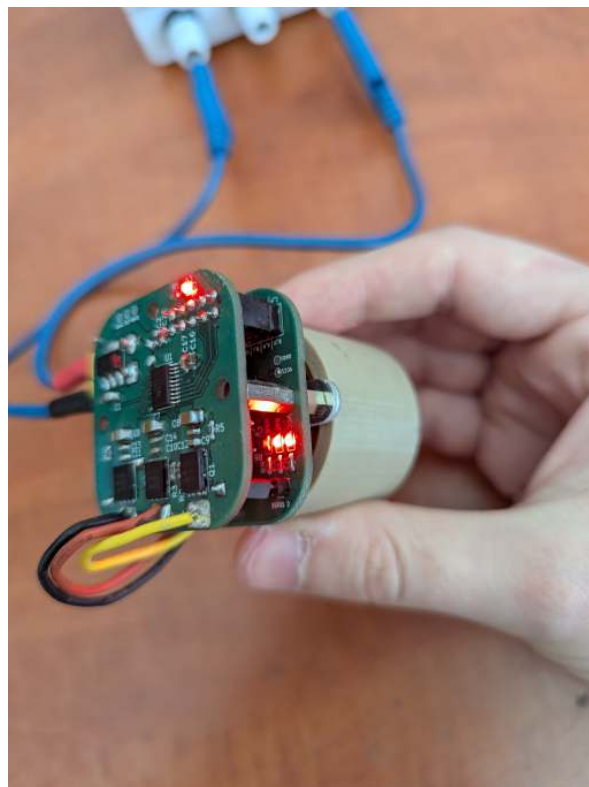


b)

Obrázek 22: a) Zapojení USB konektoru b) Rozsvícené signalizační LED

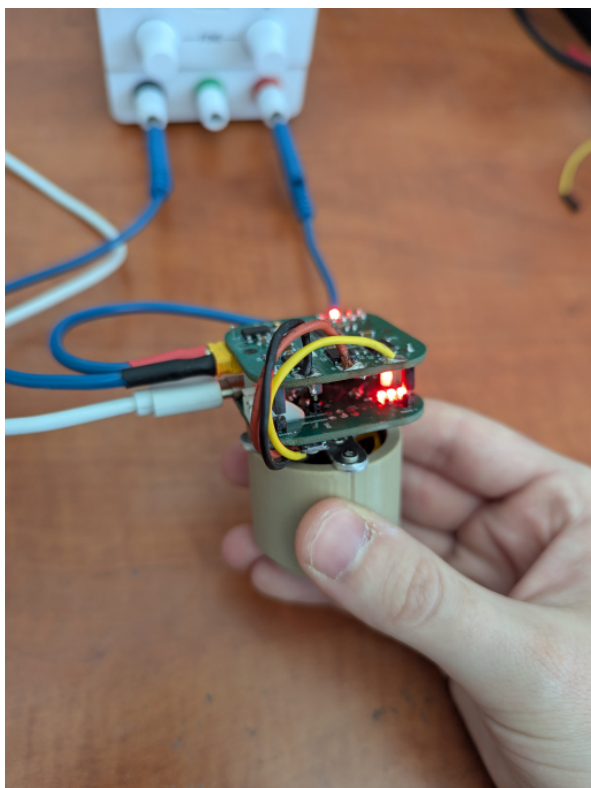


a)

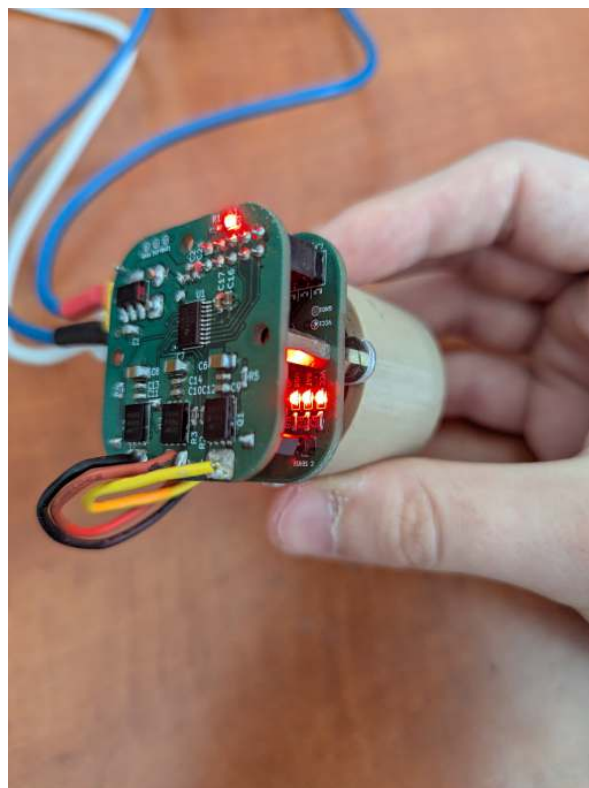


b)

Obrázek 23: a) Zapojení bateriového konektoru b) Rozsvícené signalizační LED



a)



b)

Obrázek 24: a) Připojení obou konektorů b) Rozsvícené signalizační LED

Dalším krokem bude ověření PWM výstupů časovače TIM1 s odpojeným motorem. Na výstupech budiče nebo na řídicích vstupech výkonového stupně bude osciloskopem zkontrolována přítomnost šesti PWM signálů, jejich komplementární chování a mrtvý čas. Teprve po této kontrole bude možné připojit motor a spustit přímý PWM režim s nízkou střídou, otevřené sinusové buzení a následně kalibraci elektrické nuly snímače.

Po úspěšné kalibraci bude spuštěn režim se zpětnou vazbou `foc_update()`. V tomto režimu se bude sledovat, zda motor vytváří moment správným směrem, zda nedochází k nestabilnímu chování a zda je amplituda buzení omezena v nastaveném rozsahu. Pokud bude základní FOC buzení stabilní, lze přejít k režimu `pos_update()`, který zavádí polohovou PI regulaci.

6.2 Test polohové regulace

Test polohové regulace vychází z demonstrační sekvence implementované ve firmwaru. Sekvence postupně nastavuje absolutní cílové polohy, mezi jednotlivými kroky ponechává prodlevu pro ustálení a současně odesílá telemetrii v CSV formátu: aktuální čas, požadovaná poloha, měřená poloha. Díky tomu lze z uložených dat vyhodnotit regulační odchylku, dobu ustálení, překmit a opakovatelnost dosažené polohy.

Pro lepší vizualizaci regulátoru v reálném čase byl připraven Python skript, který kontinuálně načítá telemetrická data a vykresluje z nich graf porovnávající požadovanou polohu s naměřenou polohou v čase. Tento skript obstarává připojení skrze USB rozhraní a také umožňuje posílat příkazy řídicí jednotce.

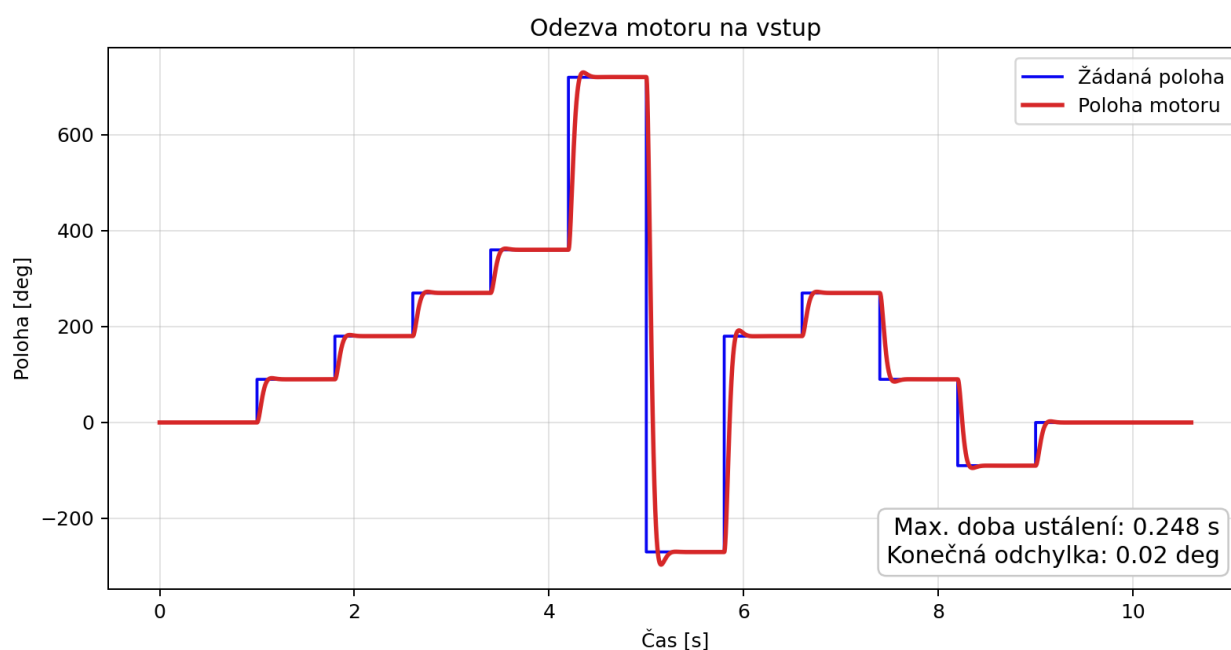
Před počátkem testu bylo nutné si projít scénáře, které mohou nastat a při kterých bude potřeba vypnout jednotku, aby se předešlo jejímu poškození. Během zkoušky nesmí docházet k nadměrnému zahřívání výkonových tranzistorů, k výpadkům snímače polohy ani k nekontrolovanému rozběhu motoru. Pokud se během testu objeví nestabilní chování, musí být nejprve snížena amplituda buzení a znovu ověřeny základní kroky oživení, zejména správný směr snímače, elektrická nula a návaznost mechanické a elektrické polohy. Před začátkem je výchozí mechanická poloha nastavena jako nulový bod, je vynulováno víceotáčkové počítadlo a zvoleny konzervativní parametry regulátoru. Následně je spuštěn telemetrický výpis a demonstrační sekvence. Po každém konci sekvence požadované polohy bude sledováno, zda skutečná poloha konverguje k cílové hodnotě bez trvalého kmitání a bez zásahu ochranných omezení. Pokud bude odezva příliš pomalá, bude možné postupně zvýšit proporcionální složku regulátoru; při překmitu nebo kmitání bude nutné zesílení snížit, případně upravit integrační složku a limit amplitudy.

Vstupní polohy pro test jsou uvedeny v Tab. 11. Hodnoty byly zvoleny tak, aby ověřily malé i velké změny polohy, pohyb v obou směrech a víceotáčkové cíle. Díky zařazení návratu do již dříve použitých poloh lze sledovat také opakovatelnost polohování.

Krok	Cílová poloha	Prodleva
-	[°]	[s]
1	0 °	1,5 s
2	90 °	1,5 s
3	540 °	1,5 s
4	1080 °	1,5 s
5	360 °	1,5 s
6	90 °	1,5 s
7	-180 °	1,5 s
8	-300 °	1,5 s
9	0 °	1,5 s
10	-90 °	1,5 s
11	270 °	1,5 s
12	150 °	1,5 s
13	540 °	1,5 s
14	720 °	1,5 s
15	0 °	1,5 s

Tabulka 11: Vstupní polohy pro test polohové regulace

Výsledná odezva po několika testech a lazení je zobrazena v grafu jako průběh požadované a skutečné polohy v čase na Obr. 25. Grafické zobrazení dat sloužilo během měření jako podklad pro ladění regulátoru. Čas ustálení a ustálená odchylka v jednotlivých bodech byla spočtena z naměřených dat a vypsána v Tab. 12.



Obrázek 25: Odezva polohové regulace na sekvenci požadovaných poloh

Krok	Požadovaná poloha	Čas ustálení	Ustálená odchylka
-	[°]	[s]	[°]
1	90	0.177	-0.072
2	180	0.179	-0.143
3	270	0.183	-0.213
4	360	0.185	-0.283
5	720	0.233	-0.567
6	-270	0.248	0.233
7	180	0.234	-0.131
8	270	0.182	-0.201
9	90	0.205	-0.054
10	-90	0.207	0.091
11	0	0.174	0.017

Tabulka 12: Zpracovaná data z výsledku testování motoru

7 Diskuze

Na základě rešerše v Kap. 2, prostorových omezeních a dalších požadavcích byl navržen systém dvou DPS, řídicí a výkonová, které společně tvoří řídicí jednotku BLDC motoru. Po návrhu celého systému v Kap. 4.7 a výběru jednotlivých komponent v Tab. 9 byly vyrobeny a osazeny obě desky. Po osazení následovala integrace s motorem a prvotní ožívání desky. Stěžejním krokem při prvotním oživení bylo zkontrolovat, zda nejsou přítomny žádné zkratky a zda je deska správně napájena. Tento proces je zdokumentován v Kap. 6.1.

Po úspěšném rozběhu desky byl inkrementálně testován řídicí software. Nejprve byla implementována funkce USB CDC, která umožnila s deskou komunikovat skrze seriové rozhraní, což zlepšilo ergonomii práce se systémem. Posléze byla ověřena funkčnost jednotlivých periférií, zejména PWM výstupů a jejich napojení na časovače. Dále byla ověřena komunikace s magnetickým senzorem přes rozhraní SPI, která umožňuje implementovat zpětnovazebnou regulaci na základě polohy známé ze senzoru.

Navržený postup testování umožnil ověřit řídicí jednotku postupně od základních elektrických funkcí až po polohovou regulaci. Na základě testů provedených v Kap. 6.2 a výsledcích zobrazených na Obr. 25 a v Tab. 12 lze říct, že polohová regulace funguje. Lze pozorovat lehké překmity v případě manévru o větším rozsahu, což by se dalo zlepšit buď lepším odlazením stávajícího regulátoru, nebo případným přidáním D složky a tedy dosáhnutím PID řízení. Co se týče času ustálení, pohybuje se kolem 0,2 s, což je uspokojivá hodnota. Ustálená odchylka je takřka nulová, a motor je tedy úspěšně polohově řízen.

Nutno podotknout, že polohové řízení bylo testováno bez zátěže. Pro lepší charakteristiku by bylo potřeba testovat systém s postupným zvyšováním zátěže, čímž by se zároveň otestovala robustnost řídicího algoritmu. V takovém případě by ale bylo nutné pečlivě monitorovat spotřebu jednotky, aby se v případě nadměrné zátěže nepřehřála nebo nepoškodila.

Důležitým poznatkem je, že během několika iterací testování nedocházelo k nadměrnému zahřívání tranzistorů ani jiných součástek a lze tedy říct, že desky jsou z hlediska teplotního a výkonového návrhu dobře dimenzovány.

Vzhledem k nemožnosti měřit proud procházející jednotlivými fázemi z důvodu chybějících zesilovačů nebylo možné provést proudovou regulaci a plné proudové vektorové řízení. Tato chyba návrhu tedy může sloužit jako podklad pro další revizi desky a otestování proudové regulace. Pro další vývoj systému lze vyvinout také sofistikovanější komunikaci skrze I2C namísto PWM signálu, která by umožňovala řídicí jednotce například přepínat mezi jednotlivými režimy za běhu motoru, posílat data o stavových veličinách a diagnostice řídicí jednotky apod.

8 Závěr

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a realizovat řídicí jednotku pro BLDC servo, která bude schopna napájet BLDC motor, řídit jeho výkonový stupeň a vytvářet předpoklady pro přesné polohové řízení. Tento hlavní cíl byl rozdělen do několika dílčích částí: návrhu celkové architektury systému, návrhu výkonové a řídicí DPS s ohledem na rozměrová a konstrukční omezení, vývoje řídicího softwaru a ověření funkce jednotlivých částí systému. V návaznosti na cíle stanovené v kapitole Kap. 3 lze práci hodnotit jako návrh uceleného řešení, které propojuje mechanické, výkonové, snímací a softwarové požadavky kompaktního BLDC serva.

V rešeršní části byla popsána činnost BLDC motorů, princip vzniku točivého pole, význam znalosti polohy rotoru a základní rozdíly mezi jednodušší komutací a vektorovým řízením. Dále byla rozebrána typická architektura řídicích jednotek BLDC motorů, zejména třífázový výkonový můstek, tranzistorový budič, mikrokontrolér, snímání polohy, měření proudu, napájecí část a komunikační rozhraní. Rešerše se věnovala také řídicím algoritmům, především možnostem šestikrokového řízení, sinusového buzení a FOC. Z těchto poznatků vyplynulo, že pro navrhované servo je vhodné řešení založené na absolutním snímání polohy, třífázovém můstku s externími MOSFETy a mikrokontroléru schopném generovat časově přesné PWM signály a současně zpracovávat regulační algoritmus.

Na základě rešerše bylo vytvořeno koncepční řešení řídicí jednotky. Systém byl rozdělen na výkonovou a řídicí část, aby bylo možné oddělit proudově zatížené obvody od citlivé signálové elektroniky a současně splnit prostorová omezení daná integrací do serva. Byly stanoveny hlavní funkční bloky zařízení, tedy napájecí kaskáda, výkonový stupeň, snímač polohy, proudové měření, komunikační rozhraní a mikrokontrolér. Pro jednotlivé bloky byly zvoleny vhodné součástky a byla posouzena jejich použitelnost z hlediska elektrických parametrů, dostupných rozhraní, rozměrů a návaznosti na firmware.

Konstrukční část práce se zaměřila na návrh konkrétní podoby desek plošných spojů. Výsledkem je řešení se samostatnou výkonovou DPS a řídicí DPS. Výkonová deska obsahuje třífázový můstek, tranzistorový budič, napájecí prvky a proudově zatížené spoje. Řídicí deska obsahuje mikrokontrolér, magnetický snímač polohy, programovací a komunikační rozhraní a podpůrné obvody. Návrh respektuje požadavek na kompaktní mechanické uspořádání a na umístění snímače polohy vůči hřídeli motoru. Současně byly zohledněny zásady pro vedení výkonových smyček, oddělení citlivých signálů od spínaných uzlů a možnost laboratorního ožívání.

Softwarová část byla navržena tak, aby odpovídala prostředí STM32CubeIDE a programování v jazyce C. Řídicí software je členěn do samostatných částí pro obsluhu PWM výstupů, komunikaci se snímačem AS5048, výpočet elektrického úhlu, generování sinusových fázových stříd, polohovou regulaci a komunikační obsluhu. Tato architektura odděluje hardwarově závislé části od samotného regulačního algoritmu, což zjednodušuje ožívání a další rozšiřování. Implementovaný software umožňuje postupně ověřovat jednotlivé provozní režimy, od přímého nastavení PWM přes ote-

vřené sinusové buzení až po řízení se zpětnou vazbou ze snímače polohy a polohovou PI regulaci.

Součástí řešení je také komunikační vazba s nadřazenou jednotkou. Pro první ověření byla zvolena jednoduchá komunikace založená na PWM signálu odpovídajícím principu modelářského serva. Tento způsob umožňuje předávat požadovanou polohu s minimálním počtem vodičů a současně zjednodušuje testování celého regulačního řetězce. Pro vývoj a oživování byla využita také USB CDC komunikace, která umožňuje zadávat servisní příkazy, spouštět jednotlivé režimy firmwaru a sledovat odezvu systému přes USB rozhraní.

Testování se zaměřilo na postupné ověření jednotlivých subsystémů a jejich návaznosti. Byla ověřována funkce programovacího a komunikačního rozhraní, čtení polohy z magnetického snímače, generování PWM signálů, otevřené sinusové buzení motoru, kalibrace elektrické nuly a následné řízení se zpětnou vazbou. Dále bylo testováno zadávání požadované polohy přes komunikační rozhraní a reakce regulačního algoritmu.

Konečným výsledkem práce je návrh a ověřovací realizace kompaktní řídicí jednotky pro BLDC servo. Práce ukazuje proveditelnou cestu od analýzy principů BLDC motorů přes návrh elektroniky až po základní firmware pro polohové řízení. Navržené řešení vytváří základ, který lze dále rozvíjet směrem k přesnější proudové regulaci, robustnější diagnostice a důkladnějšímu ověření dynamických vlastností serva.

8.1 Možnosti dalšího zlepšení

První nabízející se úprava je přidání zesilovačů za měřicí rezistory, které by umožnily správně měřit fázové proudy a tedy by mohla být implementována proudová regulace a momentová regulace a plné vektorové řízení. Současná koncepce je založena především na napětovém řízení, které je vhodné pro testování a základní polohovou regulaci. Pro přesnější řízení momentu by bylo nutné provést kalibraci offsetů ADC, synchronizovat vzorkování s PWM a doplnit PI regulátory proudových složek v osách d a q . Tím by bylo možné zlepšit dynamickou odezvu serva, omezit proudové špičky a lépe chránit výkonovou část i motor.

Co se dalších hardwarových úprav týče, pro další verzi hardwaru by bylo vhodné vyhodnotit tepelné chování výkonových MOSFETů a budiče při delším zatížení, optimalizovat šířky a délky výkonových cest, umístění blokovacích kondenzátorů a návratové proudové cesty.

Z hlediska firmwaru je prostor pro rozšíření diagnostiky a bezpečnostních funkcí. Firmware by měl v navazujícím vývoji důsledně vyhodnocovat chyby snímače polohy, překročení proudových limitů, ztrátu komunikačního signálu, podpětí nebo přehřátí výkonové části. Na tyto stavy by měl systém reagovat definovaným vypnutím výkonového stupně a uložením chybového příznaku, aby bylo možné závadu zpětně analyzovat.

Co se týče komunikace, lze jednoduchý PWM vstup nahradit nebo doplnit digitálním protokolem, v tomto případě I2C, na který je deska připravena, vzhledem zapojení pull up rezistorů na příslušné piny mikrokontroleru. Digitální komunikace by umožnila

nejen zadávání cílové polohy, ale také čtení aktuální polohy, rychlosti, proudů, stavu regulátoru a chybových příznaků. Pro použití v rušivějším prostředí by bylo vhodné zvážit zejména protokol s vyšší odolností vůči rušení a s jednoznačně definovaným rámcem zpráv, jako je například CAN protokol, nicméně by to vyžadovalo další úpravy DPS a přidání CAN transceiveru.

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
ABZ	výstupní rozhraní inkrementálního enkodéru se signály A, B a Z
ADC	Analog-to-Digital Converter, analogově-digitální převodník
BEMF	Back Electromotive Force, zpětné elektromotorické napětí
BLDC	Brushless Direct Current, bezkartáčový stejnosměrný motor
CAN	Controller Area Network, průmyslová sériová sběrnice
CS	Chip Select, výběrový signál zařízení na sběrnici SPI
DC	Direct Current, stejnosměrný proud nebo stejnosměrné napětí
DEG	degrees, označení úhlu ve stupních v textovém příkazu
DPS	deska plošných spojů
DSP	Digital Signal Processing, digitální zpracování signálu
ESP-IDF	Espressif IoT Development Framework, vývojový framework pro platformu ESP32
FOC	Field Oriented Control, vektorové řízení
FOSS	Free and Open Source Software, svobodný a otevřený software
FPU	Floating Point Unit, jednotka pro výpočty s plovoucí řádovou čárkou
GPIO	General Purpose Input/Output, univerzální digitální vstup nebo výstup
GND	Ground, zemní potenciál
HAL	Hardware Abstraction Layer, vrstva abstrakce hardwaru
I2C / I ² C	Inter-Integrated Circuit, dvou vodičová sériová sběrnice
IDE	Integrated Development Environment, integrované vývojové prostředí
IoT	Internet of Things, internet věcí
LL	Low Layer, nízkourovňová knihovná vrstva STM32
MISO	Master In Slave Out, datový signál sběrnice SPI
MOSI	Master Out Slave In, datový signál sběrnice SPI
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, polem řízený tranzistor s izolovaným hradlem
PCB	Printed Circuit Board, deska plošných spojů
PI	Proportional-Integral, proporcionálně-integrační regulátor
PID	Proportional-Integral-Derivative, proporcionálně-integračně-derivační regulátor
PMSM	Permanent Magnet Synchronous Motor, synchronní motor s permanentními magnety
PWM	Pulse Width Modulation, pulzně šířková modulace
RC	Radio Control, modelářské dálkové řízení
SCL	Serial Clock, hodinový signál sběrnice I ² C
SCLK	Serial Clock, hodinový signál sběrnice SPI
SDA	Serial Data, datový signál sběrnice I ² C
SoC	System on Chip, systém integrovaný v jednom čipu
SPI	Serial Peripheral Interface, synchronní sériové periferní rozhraní
SSI	Synchronous Serial Interface, synchronní sériové rozhraní
SWD	Serial Wire Debug, dvou vodičové ladicí rozhraní mikrokontrolérů ARM
TVS	Transient Voltage Suppressor, přepětová ochranná dioda
USB	Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice
USB-C	USB Type-C, typ konektoru rozhraní USB
UVW	označení tří fázových nebo komutačních signálů motoru
Wi-Fi	bezdrátová síťová technologie podle standardů IEEE 802.11

Seznam použitých zdrojů

- [1] MICROCHIP TECHNOLOGY INC., PADMARAJA YEDAMALE. *Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals*. Application Note, AN885. 2003. Dostupné z: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00885a.pdf>.
- [2] JIAN ZHAO, YANGWEI YU. *Brushless DC Motor Fundamentals*. Application Note, AN47. 2011. Dostupné z: https://media.monolithicpower.com/document/Brushless_DC_Motor_Fundamentals.pdf.
- [3] MICROCHIP TECHNOLOGY INC., JORGE ZAMBADA. *Sensorless Field Oriented Control of PMSM Motors*. Application Note, AN1078. 2007. Dostupné z: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/01078a.pdf>.
- [4] NXP SEMICONDUCTORS. *PMSM Field-Oriented Control on MIMXRT10xx EVK*. Application Note, AN12214. 2022. Dostupné z: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12214.pdf>.
- [5] TEXAS INSTRUMENTS. DRV8300: 100-V Three-Phase BLDC Gate Driver. 2024. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8300.pdf>.
- [6] STMICROELECTRONICS. STM32H523CE. Dostupné z: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h523ce.html>.
- [7] OPENECU. BLDC Control Architecture - Part One. Dostupné z: <https://openecu.com/bldc-control-architecture-part-one/>.
- [8] TEXAS INSTRUMENTS. Connect power MOSFETs to gate drivers with copper pours or traces?. 2019. Dostupné z: <https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT533/GUID-8E8A4702-76CD-495F-A121-6F12027C6292>.
- [9] STMICROELECTRONICS. *Current Sensing in motion control applications*. Application Note, AN5397. 2019. Dostupné z: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5397-current-sensing-in-motion-control-applications-stmicroelectronics.pdf.
- [10] STMICROELECTRONICS. *Sensorless six-step BLDC commutation*. Application Note, AN4220. 2012. Dostupné z: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4220-sensorless-sixstep-bldc-commutation-stmicroelectronics.pdf.
- [11] AMS OSRAM. AS5048A 14-bit rotary position sensor. Dostupné z: <https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/position-sensors/ams-as5048a-high-resolution-position-sensor>.
- [12] MAGNTEK. MT6701 - Hall Based Angle Position Sensor. 2021. Dostupné z: <https://datasheet4u.com/download/1556274/MT6701.html>.
- [13] DAVID TORO. *Introduction to Brushless DC motors*. Application Note, AN1164. 2011. Dostupné z: <https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/AN1164-BLDC-Motors.pdf>.

- [14] TEXAS INSTRUMENTS. *Current Sensing Methods*. Application Brief, SBOA627. 2025. Dostupné z: <https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SBOA627/GUID-1FD77018-3270-4C91-B3A5-B8ACFAEB1524>.
- [15] STMICROELECTRONICS. 3-phase 6-step control. Dostupné z: <https://www.st.com/en/applications/industrial-motor-control/3-phase-6-step-control.html>.
- [16] SIMPLEFOC. Torque/FOC Control. Dostupné z: https://docs.simplefoc.com/torque_control.
- [17] SIMPLEFOC. Torque control using FOC currents. Dostupné z: https://docs.simplefoc.com/foc_current_torque_mode.
- [18] SIMPLEFOC. Torque control using voltage. Dostupné z: https://docs.simplefoc.com/voltage_torque_mode.
- [19] STMICROELECTRONICS. *General-purpose timer cookbook for STM32 micro-controllers*. Application Note, AN4776. Dostupné z: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4776-generalpurpose-timer-cookbook-for-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf.
- [20] JLC PCB. Flexible PCB. Dostupné z: <https://jlcpcb.com/pcb-fabrication/flexible-pcb>.
- [21] PCBWAY. Cost Effective Flex & Rigid-Flex PCBs. Dostupné z: <https://www.pcbway.com/fpc-rigid-flex-pcb.html>.
- [22] AMS. AS5048A/AS5048B Magnetic Rotary Encoder. 2024. Dostupné z: <https://www.mouser.com/catalog/specsheets/amss-a0004511824-1.pdf>.
- [23] VISHAY SILICONIX. SiR696DP N-Channel 125 (D-S) MOSFET. 2015. Dostupné z: <https://www.vishay.com/docs/65689/sir696dp.pdf>.
- [24] . ST-LINK/V2 in-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32 microcontroller. 2020. Dostupné z: https://www.st.com/resource/en/data_brief/st-link-slash-v2.pdf.
- [25] OBI OJI. *ESD and Surge Protection for USB Interfaces*. Application Note, slvaf82b. 2022. Dostupné z: https://www.ti.com/lit/an/slvaf82b/slvaf82b.pdf?ts=1779455036578&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F.
- [26] TEXAS INSTRUMENTS. TPS2116 TPS2116 1.6 V to 5.5 V, 2.5-A Low IQ Power Mux with Manual and Priority Switchover. 2021. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2116.pdf>.
- [27] ALTIUM. The Wrong Way and Right Way to Use SIG/GND/PWR/SIG. Dostupné z: <https://resources.altium.com/p/right-way-use-power-planes-4-layer-pcb-stackup>.

Seznam obrázků

Obrázek 1	Princip fungování BLDC motoru [2]	10
Obrázek 2	a) Lichoběžníkové a b) Sinusové indukované napětí na BLDC motoru [1]	11
Obrázek 3	Jednoduché schéma řídicí jednotky [7]	12
Obrázek 4	Princip snímání polohy pomocí Hallových senzorů [2]	13
Obrázek 5	Princip snímání polohy pomocí magnetického senzoru [12]	14
Obrázek 6	Princip snímání pomocí bezsenzorových metod [13]	14
Obrázek 7	Blokové schéma systému	24
Obrázek 8	Rozložení vrstev na výkonové DPS	32
Obrázek 9	a) Horní a b) Spodní strana výkonové DPS	33
Obrázek 10	Schematické zapojení LDO snižujícího napětí z baterie na 3,3 V	33
Obrázek 11	Schematické zapojení hradlového budiče	33
Obrázek 12	Schematické zapojení třífázového mostu s měřicími bočníky	34
Obrázek 13	Schematické zapojení konektorů na výkonové DPS	34
Obrázek 14	a) Horní a b) Spodní strana řídicí DPS	35
Obrázek 15	Zapojení mikrokontroléru	35
Obrázek 16	Zapojení USB-C konektoru včetně TVS diod a lineárního regulátoru na výstupu	36
Obrázek 17	Zapojení magnetického senzoru	36
Obrázek 18	Integrace magnetu na hřídel motoru	37
Obrázek 19	Integrace systému s motorem	37
Obrázek 20	Schéma symbolizující simulaci komunikace s nadřazenou jednotkou .	44
Obrázek 21	Výstup PWM po zadání příkazu „ANGLE_DEG 180“ nadřazené řídicí jednotce	44
Obrázek 22	a) Zapojení USB konektoru b) Rozsvícené signalizační LED	45
Obrázek 23	a) Zapojení bateriového konektoru b) Rozsvícené signalizační LED .	46
Obrázek 24	a) Připojení obou konektorů b) Rozsvícené signalizační LED	46
Obrázek 25	Odezva polohové regulace na sekvenci požadovaných poloh	48

Seznam tabulek

Tabulka 1	Rozměry motorové lože	20
Tabulka 2	Zhodnocení parametrů jednotlivých variant	21
Tabulka 3	Porovnání vybraných komunikačních protokolů	23
Tabulka 4	Porovnání vybraných mikrokontrolérů	26
Tabulka 5	Srovnání vybraných magnetických senzorů	27
Tabulka 6	Shrnutí parametrů tranzistorů SiR696DP	28
Tabulka 7	Srovnání tranzistorových budičů	29
Tabulka 8	Pravdivostní tabulka značící prioritu výstupu multiplexeru na základě přítomnosti jednotlivých zdrojů	30
Tabulka 9	Seznam vybraných komponent	31
Tabulka 10	Příklady příkazů poslaných Raspberry Pi, a jejich následné vyústění v PWM signál	44
Tabulka 11	Vstupní polohy pro test polohové regulace	48
Tabulka 12	Zpracovaná data z výsledku testování motoru	49

Přílohy

Schéma výkonové DPS

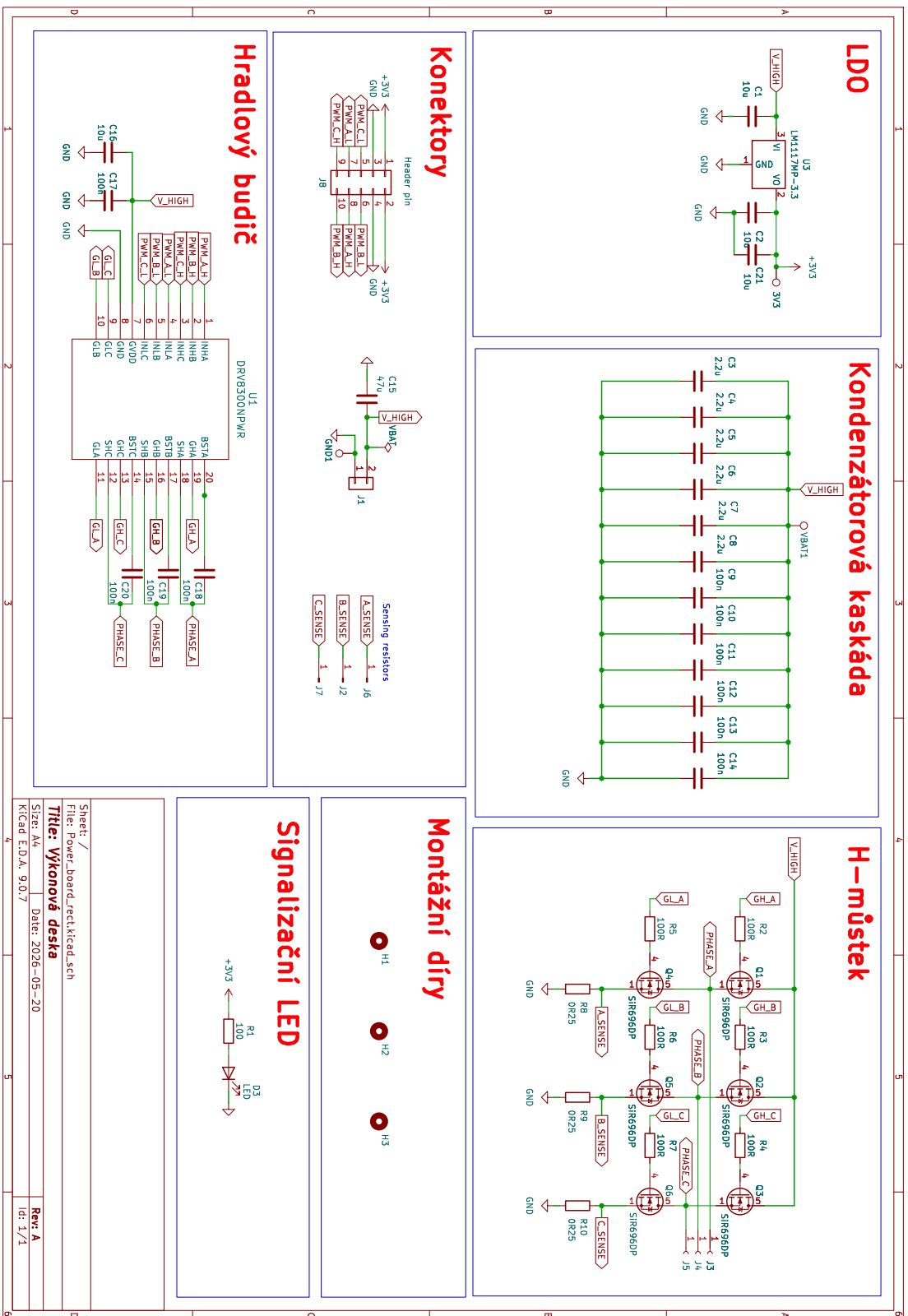


Schéma řídicí DPS

